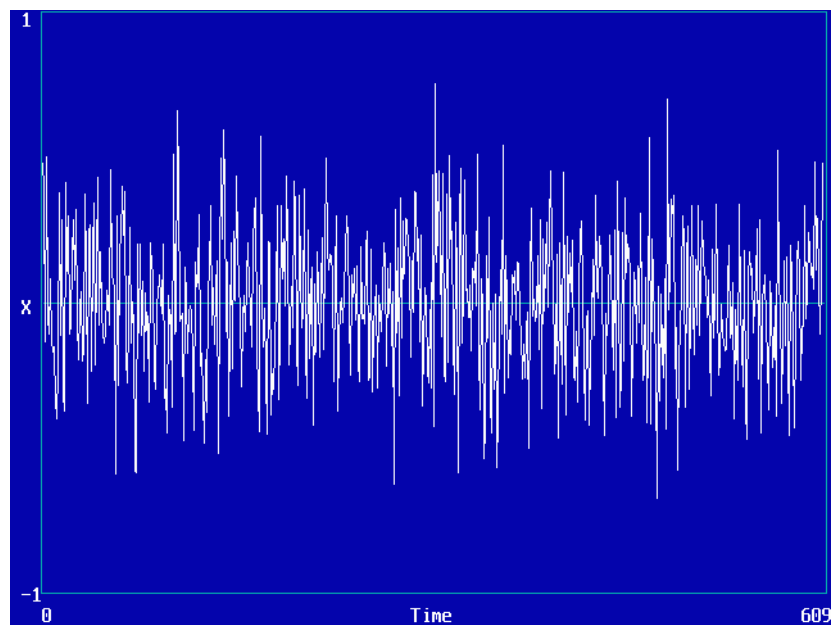


---

Elektro- och informationsteknik  
LTH

## **Laborationer i elektronik**

### **ESS010 läsåret 2007/2008**





---

# Anvisningar för laborationer i elektronik HT07/ Vt08

Labbarna i elektronik baseras på följande ideer:

- Undersökande/forskande inställning till omvärlden är en ingenjörs kännetecken.
- Man lär sig bara det som är intressant att veta för egen del.
- Man lär sig bara genom att göra det själv.
- Labbar är ett utmärkt tillfälle att lära sig.

Ovanstående har lett till att vi beslutat att delvis genomföra laborationerna som ditt/ert eget arbete med fenomenen som presenteras i kursen och inte bara efter något recept som kursledaren hittat på. De första labbarna blir styrda men sedan överläts planeringen på studenten gradvis. Ett avsnitt kan typiskt se ut så här:

1. Teorin presenteras på föreläsning(ar).
2. Exempel löses på handledda övningstillfällen.
3. Du/ni kompletterar labhandledningen med egna ideer/mätningsförslag inför er kommande labb i avsnittet.
4. På övningstillfället kan ni få feedback på era ideer.
5. Labben genomförs enligt din/er plan och given manual. Resultaten dokumenteras.

Ett bra sätt att dokumentera labbkursen är att skriva allt i en "Labbok", där du och handledaren även kan skiva värdefulla kommentarer.



---

---

# *Laboration 1   Oscilloskopet och multi- metern.*

---

## *Inledning*

Denna laboration skall ge en introduktion till utrustning och instrument du kommer att använda under kommande laborationer i elektronik. Dessa är:

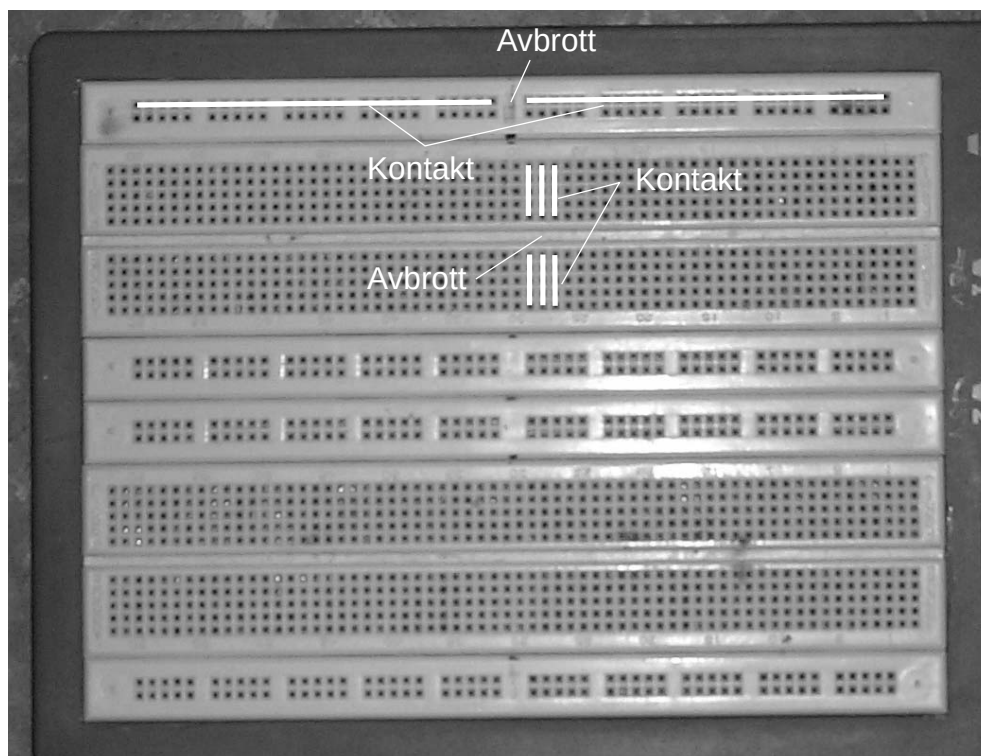
- Kopplingsdäck (Protoboard)
- Spänningsaggregatet
- Multimetern
- Funktionsgeneratoren
- Oscilloskopet

Efter genomgången laboration skall du kunna genomföra enklare mätningar och bedöma vilka instrument som är lämpliga att använda vid olika typer av mätningar.

### **Kopplingsdäck**

Kopplingar med komponenter utförs på ett kopplingsdäck enligt figur 1. Komponentben och skalade kopplingstrådar sticks ned i hålen i kopplingsdäcket. Hålen är förbundna med ledare som schematiskt visas av de vita strecken. De tre anslutningarna för banankontakter som finns på kopplingsdäcket är inte vidarekopplade utan måste anslutas dit man önskar med hjälp av kopplingstråd. Är du osäker, fråga din labhandledare.

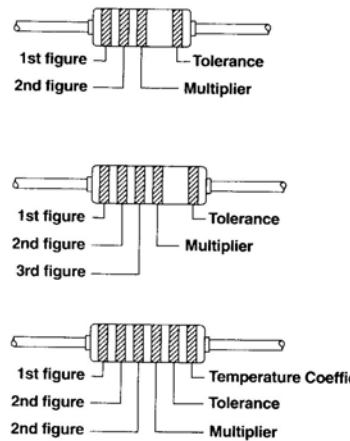
**FIGUR 1. Kopplingsdäck för kopplingar med komponenter.**



## Motstånd (Resistorer)

De resistorer ni kommer att använda i denna och kommande laborationer är färgkodade med färgringar och resistansen fås enligt nedan i figur 2. Motsvarande koder finns även på ryggen på ELFA-katalogen.

FIGUR 2. Färgkoder för motståndvärden.



| Färg    | Siffror | Multiplikator | Tolerans ± % | Temp koeff ± ppm/K |
|---------|---------|---------------|--------------|--------------------|
| Svart   | 0       | $10^0$        | 1            | 20                 |
| Brun    | 1       | $10^1$        | 10           | 1                  |
| Röd     | 2       | $10^2$        | 100          | 2                  |
| Orange  | 3       | $10^3$        | 1000         | 3                  |
| Gul     | 4       | $10^4$        | 10000        | 0... +100          |
| Grön    | 5       | $10^5$        | 100000       | 0,5                |
| Blå     | 6       | $10^6$        | 1000000      | 0,25               |
| Violett | 7       | $10^9$        | 10000000     | 0,1                |
| Grå     | 8       | $10^{-2}$     | 0,01         | —                  |
| Vit     | 9       | $10^{-1}$     | 0,1          | —                  |
| Guld    | —       | $10^{-1}$     | 0,1          | 5                  |
| Silver  | —       | $10^{-2}$     | 0,01         | 10                 |

De motstånd ni kommer att använda på laborationerna har  $\pm 1\%$  tolerans och är normalt färgkodade med 5 ringar. Som exempel innebär färgkoden brun (1), svart (0), svart (0), röd (2) och brun ( $\pm 1\%$ ) att motståndet har värdet  $100 \times 10^2$  ohm med  $\pm 1\%$  tolerans. De tre första färgringarna anger alltså värdet med tre värdesiffror och den fjärde färgringen anger vilken 10-potens som skall multipliceras med värdesiffrorna.

---

## *Spänningsaggregatet*

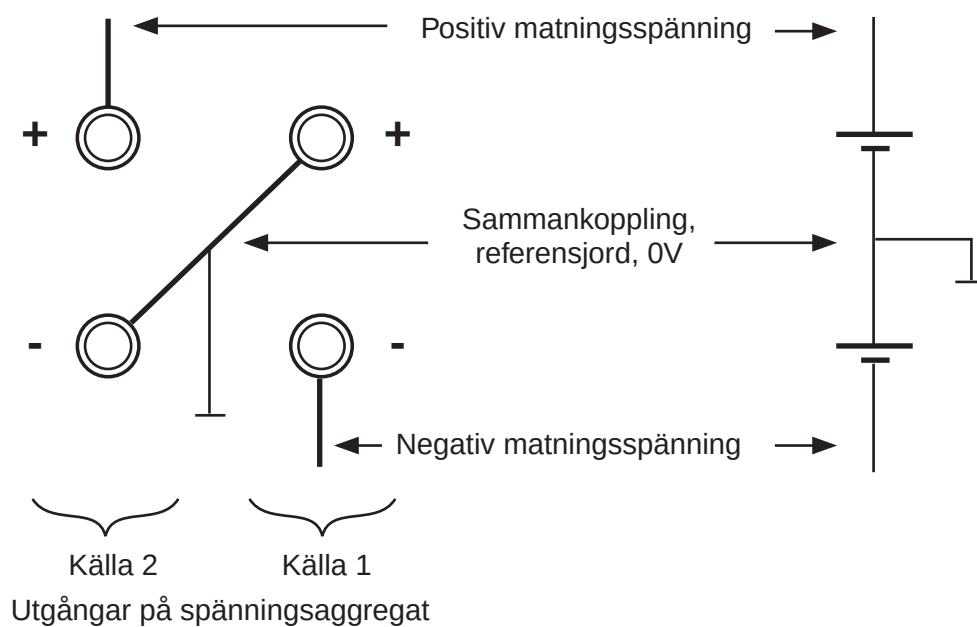
Ett spänningsaggregat förser en koppling med *effekt*, jämför med den engelska benämningen av spänningsaggregat: *power supply*. Vill man speciellt betona att man utnyttjar antingen spänningen eller strömmen, kan man använda begreppen spännings- respektive strömkälla.

Olika aggregat kan ge olika mycket ström med bibehållen utspänningsnivå. Om man försöker dra mer ström slår en strömvakt till och begränsar utströmmens storlek samtidigt som utspänningen sjunker. Förvissa dig om att ett sådant skydd finns innan du kortsluter! Om du kortsluter spänningsaggregatet kommer det att gå maximal ström ur aggregatet! Spänningsaggregat är ofta skyddade mot detta annars är risken stor att spänningsaggregatet bokstavligen brinner upp.

Många kopplingar behöver *dubbel matningsspänning*, t.ex.  $+15V$  och  $-15V$ . Har man ett aggregat med två separata spänningskällor, kan man seriekoppla dessa och använda sammankopplingspunkten som referensjord, se figur 3. Observera att den kontakt som på aggregatet är märkt med ett jordtecken inte skall användas som referensjord. Kontakten är förbunden med skyddsjorden i väggkontakten och ska inte användas som referensjord för signalen, s.k. signaljord.



FIGUR 3. Spänningsaggregatet och hur man kopplar det för dubbel matningsspänning.



---

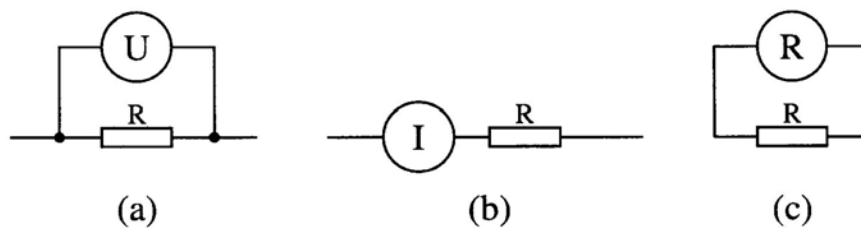
## Mätning av Spänning, Ström och Resistans

**Spänning** - spänning mätes parallellt över den del av en koppling man är intresserad av, figur 4a. Det är då viktigt att instrumentet har en hög impedans så att man inte erhåller strömdelning mellan kopplingen och mätinstrumentet.

**Ström** - direkt strömmätning görs genom att man kopplar in instrumentet i serie med mätobjektet, figur 4b. För att då inte erhålla spänningsfall över instrumentet skall det ha låg impedans. Ett annat sätt att komma fram till strömmen är att mäta spänningen över en känd resistans och använda Ohms lag.

**Resistans** - när vi mäter ett resistansvärde skall komponenten inte vara inkopplad då värdet påverkas av resten av kopplingen, figur 4c. För att mäta värdet på en resistans måste vi driva en känd ström genom den och sedan mäta spänningen över resistansen, alternativt tvärtom. Det är detta som händer när vi använder en multimeter. För att mäta impedansen i en koppling kan vi ju inte påverka den genom att applicera en spänning.

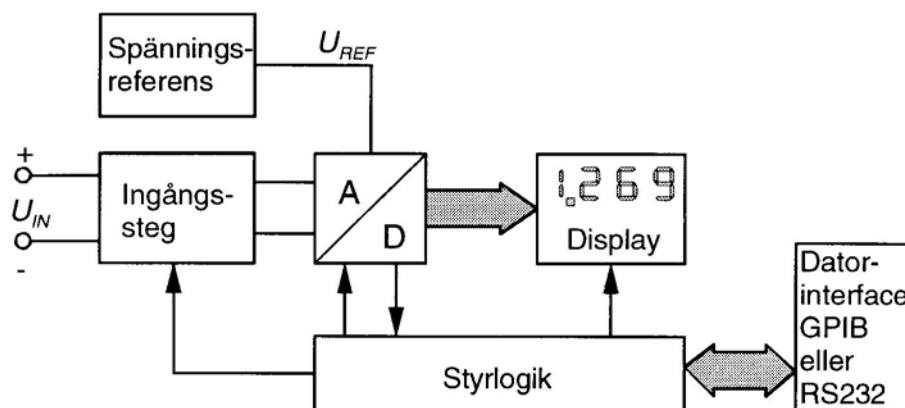
FIGUR 4. (a) spänningsmätning, (b) strömmätning och (c) resistansmätning.



## Multimetern

Om man ska mäta rena likspännings- eller likströmsnivåer och är ointresserad av överlagrade signaler, eller om man vet att den signal som finns är en ren sinus, kan man istället för oscilloskopet använda en multimeter. De flesta digitala multimetrar kan mäta spänning, ström och resistans. Vissa multimeterar kan även mäta upp pn-övergångar (dioder och transistorer).

FIGUR 5. Blockschema för spänningsmätning i en multimeter.



Figur 5 visar ett blockschema för likspänningsmätning i en multimeter. Ingångsstegets dämpar eller förstärker spänningen till en nivå som är lämplig för den efterföljande AD-omvandlaren. I omvandlaren jämförs spänningen med en inbyggd spänningsreferens och omvandlas till digital form. Resultatet visas på en sifvertabla (display). Mer avancerade instrument har ofta möjlighet att kommunicera med en dator. Styrlogiken innehåller oftast en mikroprocessor som kontrollerar AD-omvandlingen och displayhanteringen. Likspänningsmätningen utgör en central funktion i en multimeter eftersom de flesta andra mätfunktionerna som växelspanning, likström, växelström och resistans görs genom att storheten som ska mätas först överförs till en likspänning som sedan mäts enligt ovan. Det som visas på displayen kalibreras så att det visar värdet på storheten som mäts, t ex ohm eller mA (milliampere).

En multimeter är lätt att använda, men man bör vara medveten om dess begränsningar.

- Multimetern får inte belasta mätobjektet för hårt. Vid spänningsmätning måste multimeters impedans vara mycket större än mätobjektets impedans och vid strömmätning mycket mindre. Det som generellt gäller vid mätningar är att mätobjektet inte får påverkas i någon större grad av ett inkopplat mätinstrument för att undvika mätfel.
- Man ska inte ge den en för stor signal. Det vanligaste resultatet av att man försöker mäta en för hög spänning eller ström är att säkringen går, men har man otur kan ingångskretsarna förstöras.
- Även om displayen på instrumentet visar flera decimaler är det inte säkert att man kan räkna med att alla siffrorna är signifikanta.

- 
- Multimetern fungerar bara inom ett visst frekvensområde. De multimetrar, som ni kommer att ha tillgång till på laborationerna är användbara upp till ca 1 kHz. Över 1 kHz dämpar de signalen så mycket internt att man inte kan lita på det visade värdet.
  - När man mäter tidsvarianta signaler mäter multimetern rms-värdet (rms = root mean square, effektivvärdet) av signalen. De multimetrar som finns vid laborationsplatserna är kalibrerade för att mäta rms för en sinussignal. Vet man inte vilken kurvform man har, bör man använda oscilloskopet.

Rms-värdet eller effektivvärdet av en växelspanning motsvarar det likspänningsvärde som ger samma genomsnittliga effektutveckling i t ex en resistor som växelspanningen. Effektivvärdet för en periodisk spänning med periodtiden  $T$  ges av:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt}$$

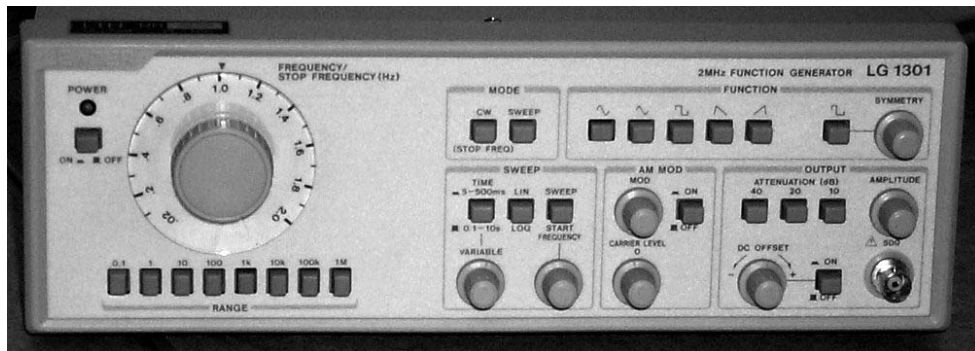
För att mäta detta värde korrekt krävs antingen analoga kretsar som kan kvadrera signalen, integrera och sedan beräkna kvadratroten av resultatet. Alternativt kan man AD-omvandla signalen snabbt och sedan låta en mikroprocessor räkna ut effektivvärdet. Både dessa metoder är relativt sett dyra att genomföra och därför använder man sig av en alternativ metod i enklare instrument. Man antar helt enkelt att signalen är sinusformad och då kan man mäta likriktat medelvärde av signalen i stället och sedan kalibrera instrumentet att visa effektivvärdet eftersom det enkelt går att räkna ut förhållandet mellan dessa för en sinus-signal. Nackdelen är att om man mäter på andra kurvformer än sinus kommer instrumentet att visa fel. Det likriktade medelvärdet ges av:

$$|\bar{V}| = \frac{1}{T} \int_0^T |v(t)| dt$$

---

*Funktionsgeneratörn*

---

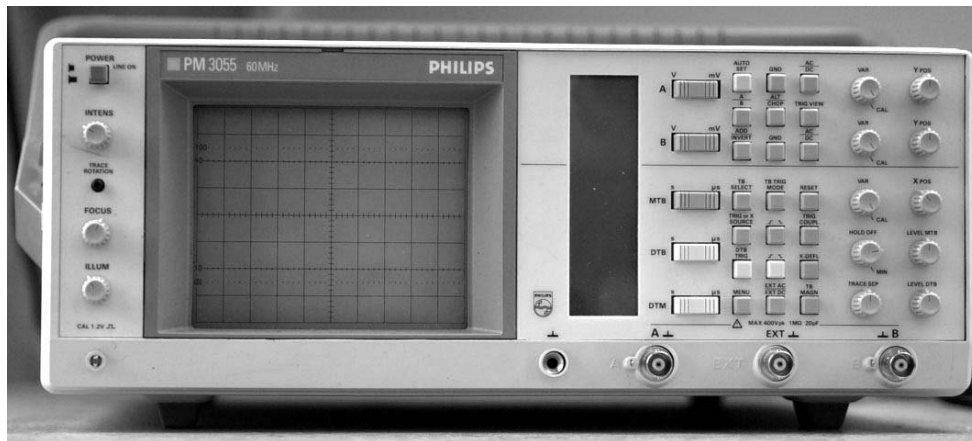
**FIGUR 6. Funktionsgenerator**

När man undersöker en koppling, måste man ge den en insignal. Signalen och hur den förändras kan man sedan följa genom kopplingen och på utgången med hjälp av ett oscilloskop. För att generera en väldefinierad signal använder man en funktionsgenerator. Ofta använder man sig av en sinussignal, men även en fyrkantvåg eller en triangelvåg är mycket användbara. På funktionsgeneratören kan man ställa in bl.a. önskad kurvform, frekvens och amplitud. Man kan också ställa in en asymmetrisk utsignal, t.ex. en fyrkantvåg, där signalen är hög kortare tid än den är låg. Man säger att man ändrar signalens "duty cycle". Signalens amplitud väljs med ratten märkt "Amplitude". Ett antal fasta dämpare (Attenuation) kan kopplas in för att dämpa signalen ytterligare. Via en ratt märkt "DC OFFSET" kan en likspänningsnivå tillföras utsignalen.

---

## Oscilloskopet

FIGUR 7. Oscilloskop-PM3055



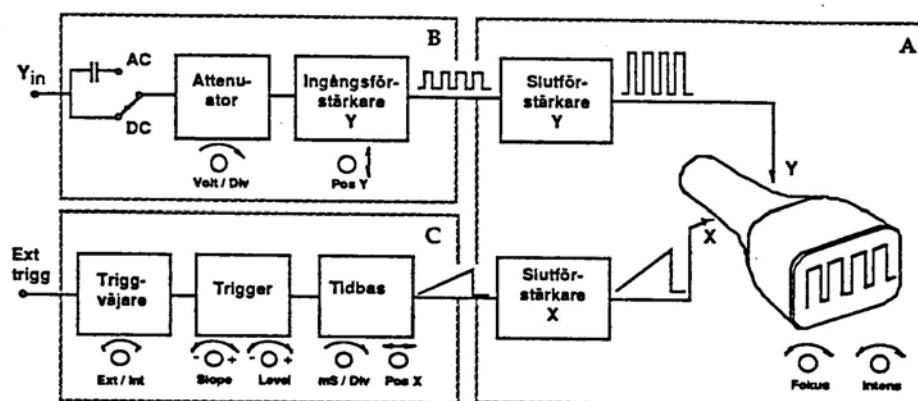
Ett av de absolut viktigaste hjälpmedlen inom elektroniken är oscilloskopet. Det gör det möjligt att följa tidsförloppet för en signal i en koppling och se hur den förändras. Det är mycket lättare att hitta ett eventuellt fel i en koppling om man har ett oscilloskop till hjälp.

I det här avsnittet kommer oscilloskopet att beskrivas "utifrån". Hur det ser ut inuti behöver man inte veta ni detalj för att kunna använda det. Den som är intresserad kan vända sig till någon av handledarna eller lärarna.

## Oscilloskopets blockschema

Ett mycket förenklat blockschema för ett oscilloskop visas i figur 8.

FIGUR 8. Förenklat blockschema för ett standardoscilloskop.



### Grundenheten

Enheten A innehåller katodstråleröret och slutförstärkare för X- och Y-signalerna samt kontrollerna för inställning av strålens fokusering och intensitet. På katodstråleröret ritas bilden av den anslutna signalens tidsförlopp.

### Y-förstärkaren

Denna enhet (B i figuren) är oscilloskopets ingångsförstärkare för Y-signalen, dvs normalt den signal man vill mäta. Den kan AC-kopplas eller DC-kopplas (se nedan). Med Y-förstärkarens dämpsats kan man bestämma storleken av strålens rörelser i Y-led för en viss signal.

### Tidbasgeneratorn

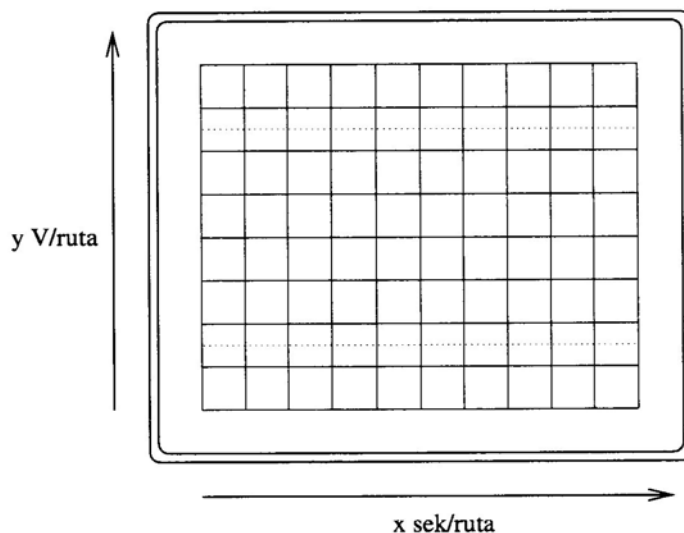
Enheten C har till uppgift att generera tidaxeln (svepet). Svepet av strålen sker från vänster till höger på skärmen. Enheten har också de regler som gör det möjligt att starta (trigga) svepet vid önskad tidpunkt.

---

### *Vad är det egentligen vi ser på skärmen?*

På oscilloskopets framsida finns dels en skärm, dels en panel med olika knappar och rattar.

**FIGUR 9. Oscilloskopskärmen -- ett diagram. Exempel på hur den kan se ut.**



Med oscilloskopet rätt inställt, ser du på skärmen en avbildning av signalen i den punkt du mäter. Skärmen kan liknas vid ett diagram: längs x-axeln, i horisontell led, har man oftast en tidsskala, och längs y-axeln, i vertikal led, kan du mäta hur stor signalen är och se hur den varierar med tiden. Skärmen är indelad i ett rutnät (se figur 9) och du bestämmer själv hur mycket varje ruta motsvarar med hjälp av de knappar märkta A och B som finns på oscilloskopets framsida (nr 7 i figur 17). Det går att flytta hela avbildningen i y-led (och i x-led) med speciella rattar (**position**, nr 8 i figur 17).

Du kan alltså själv skala om din avbildning så att du får med så mycket/litet som du själv vill på skärmen. Vill du avläsa ett värde måste du dessutom se till att oscilloskopet är **kalibrerat**, först då kan du lita på sina avläsningar. Både tidsaxeln och den vertikala axeln kan kalibreras. Oscilloskopet är kalibrerat då rattarna märkta VAR (till vänster om nr 5 och 8 i figur 17) står i läge CAL. Man kan tycka att det inte skulle finnas behov av att använda oscilloskopet okalibrerat, men så är inte fallet. För att bland annat kunna mäta stigtider och fasförskjutning enkelt är det en fördel att kunna använda oscilloskopet okalibrerat.

**Gör till en vana att alltid kontrollera att oscilloskopet är kalibrerat innan du ska göra en mätning av t.ex. ett spänningsvärde!**

När man avläser ett värde på skärmen måste man vara medveten om att man inte kan göra det med någon större noggrannhet (kanske  $\pm 5\%$ ). Dels har strålen en viss bredd i sig, dels är det svårt att med ögat avgöra precis var mellan två skalstreck den befinner sig. Många gånger har det ingen betydelse, inte minst med tanke på att många komponenter inte tillverkas med så snäva toleranser. För att det ska bli så noggrant som möjligt väljer man att avläsa topp-till-

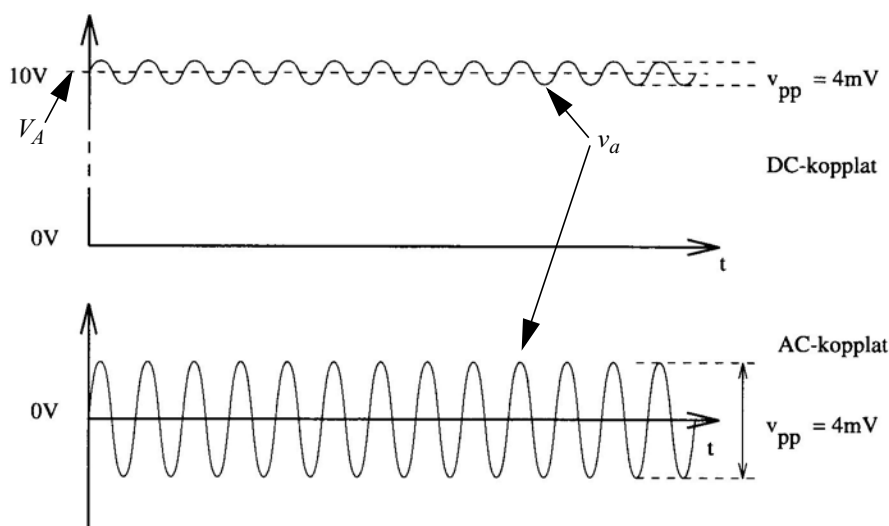


topp-värdet ( $V_{tt}$  eller  $V_{pp}$  där pp står för peak-to-peak), se figur 10. Man bör ställa in skalorna så att man utnyttjar så stor del av skärmen som möjligt för sina mätningar!

Du kan välja om du vill AC- eller DC-koppla oscilloskopet (AC -- alternating current, växelström, DC -- direkt current, likström). Om oscilloskopet är DC-kopplat ser man hela signalen, både AC- och DC- delen samtidigt. När man AC-kopplar oscilloskopet plockar man bort DC-delen av signalen med en kondensator i serie se figur 8. Om man har en liten periodisk signal överlagrad en likspänning har det stor betydelse, se figur 10. Som du kan se, går det att förstärka den överlagrade signalen och se den tydligt när oscilloskopet är AC-kopplat. Vi använder följande beteckningar

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| $V_A$             | betecknar DC komponenten av signalen |
| $v_a$             | betecknar AC komponenten av signalen |
| $v_A = V_A + v_a$ | betecknar den totala signalen        |

FIGUR 10. Skillnaden mellan AC-koppling och DC-koppling.



Oscilloskoperna har normalt minst två kanaler vilket gör att minst två signaler kan visas samtidigt på skärmen. Tidsaxelns upplösning är gemensam, men upplösningen i y-led kan varieras var kanal för sig.

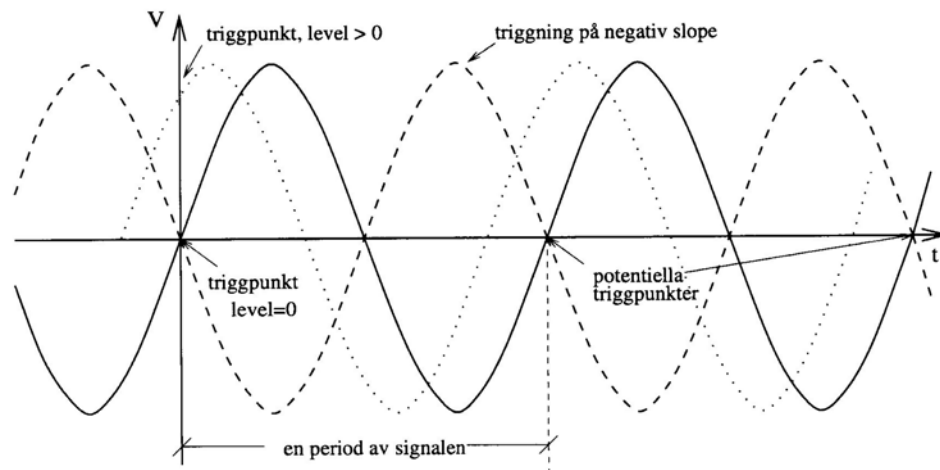
### Hur bestämmer vi vid vilken tidpunkt vi vill börja visa signalen?

De signaler vi vill titta på, varierar i allmänhet med tiden och är oftast periodiska, dvs samma utseende upprepas hela tiden med bestämda tidsintervall. Om så inte är fallet bör man använda ett minnesoscilloskop. Vi måste själva bestämma vid vilken tidpunkt oscilloskopet ska börja visa signalen på skärmen, dvs vi måste bestämma var  $t=0$  är i förhållande till signalen. Om vi tittar på en periodisk signal som varierar kring 0V, kan vi till exempel välja att låta nollgenomgången på positiv flank (= positiv lutning på kurvan) vara startpunkt, se figur 11. Startpunkten kallas **triggpunkt** och man säger att oscilloskopet **triggar** på signalen

---

i denna punkt. På oscilloskopets framsida finns kontroller där man ställer in **nivå (level)** och **lutning (slope)** för triggpunkten och där man väljer vilken signal man vill trigga på. Ofta kan man välja på om man vill trigga på en av kanalerna, kanalerna var för sig eller en extern signal. Om vi triggar på signalerna var för sig så innebär det att den individuella fasskillnaden försvinner i våra mätningar.

**FIGUR 11. Periodisk signal med triggpunkt utsatt.**



Oscilloskopet börjar visa signalen på skärmen, när signalen når en triggpunkt. När strålen vandrat en gång över skärmen, väntar oscilloskopet till nästa triggpunkt nås. Först då börjar oscilloskopet på nytt visa signalen. Om signalen är periodisk, kommer strålen att följa samma bana över skärmen igen. Observera att flera perioder i taget kan visas under ett svep (under det att strålen passerar en gång över skärmen). För att vi ska få en stadig bild, där strålens hela väg är synlig, får hela detta förlopp inte ske för sällan. Strålen behöver svepa flera gånger per sekund. (Svephastigheten, dvs tid per ruta, ställer du in själv!)

---

### *Hur får vi signalen till oscilloskopet?*

---

Det här är inte fullt så trivialt som det kanske låter. På oscilloskopet finns koaxialkontakter<sup>1</sup>, en för varje kanal och ytterligare en för en extern triggsignal<sup>2</sup>. Den ände av mätsladden som ska anslutas till oscilloskopet ska alltså ha en koaxialkontakt. Hur den andra änden av sladden ser ut kan väljas alltefter hur mätobjektet ser ut. Om man t ex vill titta direkt på en signal från en funktionsgenerator, vilken har koaxialkontakter som utgångar, kan man använda en sladd med koaxialkontakter i båda ändarna. I andra fall kanske man använder en koaxialkabel, där två banankontakter finns monterade i ena änden (en för signalen och en för signaljorden).

Vanligast är att man använder de mätprobar som följer med oscilloskopet (figur 12 och figur 13). Probens inimpedans<sup>3</sup> är högre än direktgångens och belastar därmed mätobjektet mindre (dvs jämförelsevis lite ström går till mätinstrumentet och kopplingen påverkas mindre av de genomförda mätningarna). För att göra dämpningen av mätsignalen frekvensoberoende, finns både en resistans och en kapacitans i proben, se figur 13. Med dessa balanseras den resistans och den kapacitans som finns på oscilloskopets ingång och framför allt den kapacitans som finns mellan mätledning och jord i mätsladden.

*Senare i kursen med kunskaper i växelströmlära kan du beräkna spänningen in till oscilloskopet,  $V_{osc}$ , i förhållande till signalen vid mätobjektet,  $V_{mätt}$ , enligt*

$$V_{osc} = \frac{R_{in} \parallel \frac{1}{j\omega(C_{in} + C_{kabel})}}{R_{in} \parallel \frac{1}{j\omega(C_{in} + C_{kabel})} + R_{probe} \parallel \frac{1}{j\omega(C_{probe})}} \cdot V_{mätt}$$

*där  $\parallel$  står för parallellkoppling av komponenter.  $R_{in}$  är 1 Mohm och  $R_{probe}$  är 9 Mohm.*

På oscilloskopet finns en speciell kalibreringsutgång, dit man kan koppla proben. Kalibreringssignalen är en fyrkantvåg som man använder för att justera förhållandet mellan kapacitanserna för bästa möjliga överföring. Det sitter en justerbar kapacitans antingen i proben eller i mätsladdens kontakt mot oscilloskopet. Gör till vana att kontrollera att proben är justerad inför varje laboration! När proben fungerar som den ska, ser kalibreringssignalen verkligen ut som en fyrkantvåg på oscilloskopskärmen, se figur 14. Ingen upp- eller urladdning av kapacitanser syns. Om proben inte är justerad, be din laborationshandledare om hjälp. (Man måste vara mycket försiktig, så att inte den justerbara kapacitansen går sönder.)

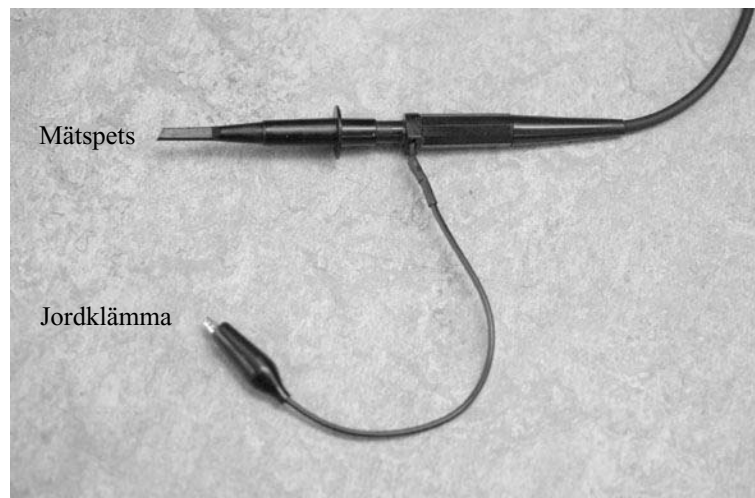
- 
1. En koaxialkabel består av en ledare som omges först av isolerande material och sedan av en koncentrisk metallskärm. Metallskärmen är förbunden med ytterhöljet på kontakten.
  2. Vanligen triggas man på någon av oscilloskopets kanaler, men ibland vill man kunna trigga på en extern signal. Då kan man utnyttja denna ingång.
  3. Resistans är den reella (frekvensoberoende) delen av impedansen  $Z$ .  $Z = R + j\omega = R + j2\pi f$

För en korrekt kompenserad prob ges förhållandet för resistanser och kapacitanser av:

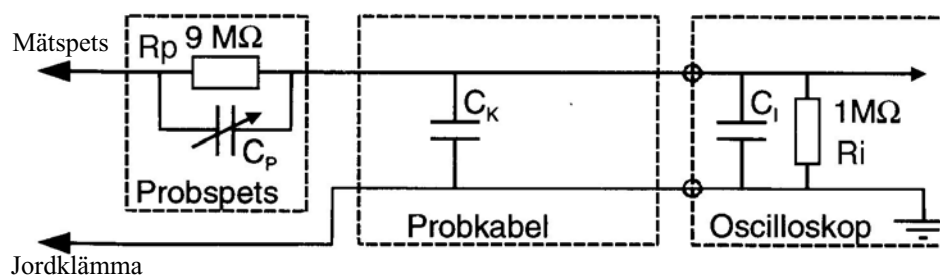
$$\frac{R_{probe}}{R_{in}} = \frac{C_{kabel} + C_{in}}{C_{probe}} = \frac{9}{1}$$

Detta gör att signalen som visas på oscilloskopet är dämpad 10 gånger i förhållande till den signal som ansluts till probspetsen. En signal med 5 V amplitud visas som en signal med 0,5 V amplitud på oscilloskopskärmen.

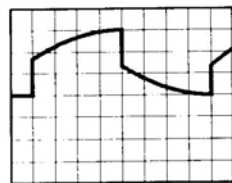
**FIGUR 12. Bild och modell av 10:1 proben och oscilloskopets ingång.**



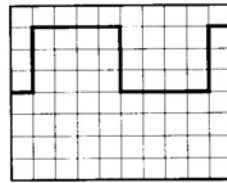
**FIGUR 13. Modell av 10:1 proben och oscilloskopets ingång med probkabelns ekvivalenta kapacitans inlagd.**



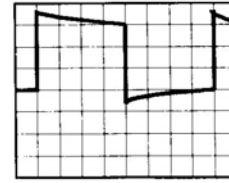
FIGUR 14. Utseende på oscilloskopskärmen vid probkalibrering då proben är; a) underkompenserad dvs  $C_p$  för liten, b) korrekt kompenserad samt c) överkompenserad, dvs  $C_p$  för stor.



a) Underkompenserad



b) Kompenserad



c) Överkompenserad

När du använder prober är det ett par saker du måste tänka på:

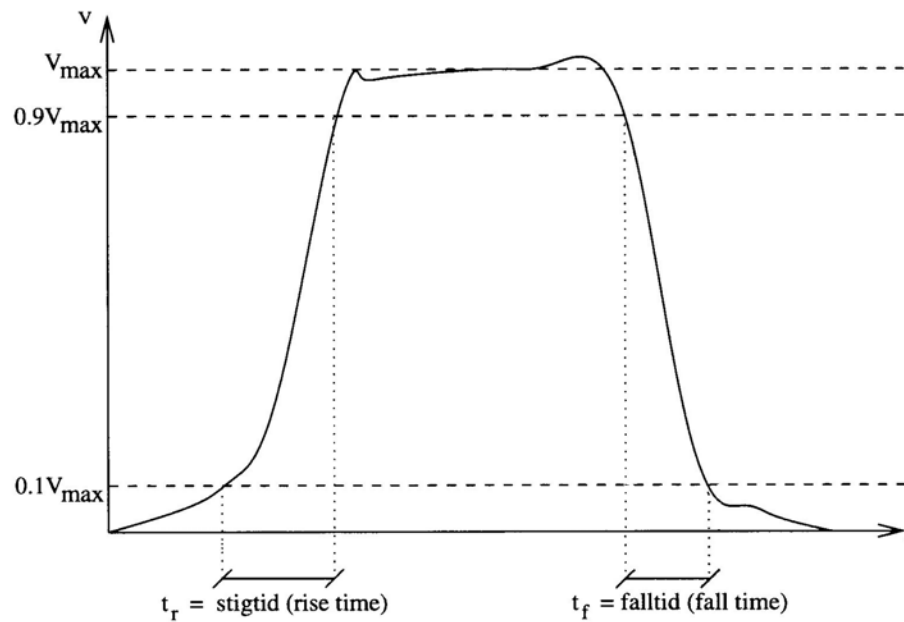
- Om du använder båda kanalerna samtidigt vid mätning på kopplingar **avsedda för låga frekvenser**, räcker det att använda bara den ena jordsladden. På så sätt kan du undvika att kortsluta komponenter med felaktig placering av den andra jordsladden. Mätjordarna är förbundna inuti oscilloskopet. Vid **högre frekvenser** behöver i regel båda probarnas jordsladdar anslutas till jordpunkter så nära respektive probs mätpunkt som möjligt. Spänningsfall kan uppstå i jordledningarna och en felaktigt jordad prob ger då ett felaktigt mätvärde.
- I allmänhet dämpar proben signalen 10 ggr. Vissa oscilloskop kompenserar automatiskt för det, men det är bäst att kontrollera om så är fallet, t ex genom att ansluta en känd signal och avläsa dess amplitud på oscilloskopet. Om oscilloskopet inte kompenserar, måste man själv multiplicera de spänningar som avläses på oscilloskopskärmen med en faktor 10.

---

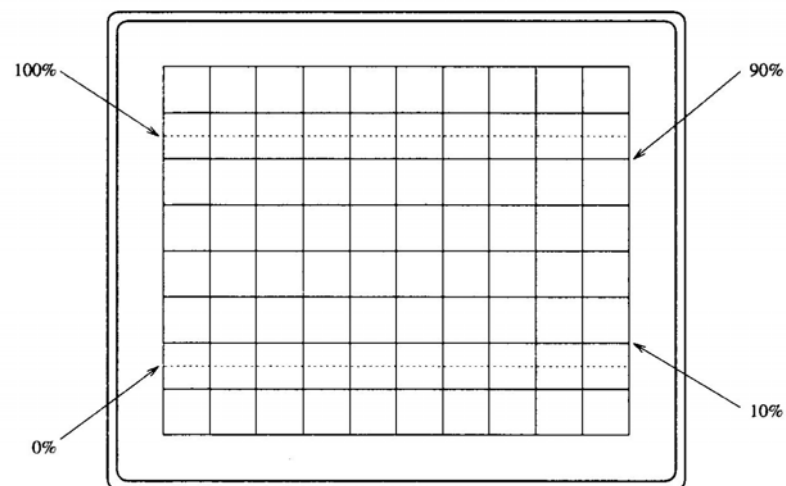
## Att mäta stig- och falltid

Definitions-mässigt räknar man stigtiden,  $t_r$ , från det att signalen stigit 10% tills dess att den nått 90% av det slutliga värdet, figur 16. Motsvarande nivåer gäller för falltiden. På oscilloskopskärmen finns ofta dessa nivåer utmärkta i rutnätet, se figur 16.

FIGUR 15. Definitioner av stig och falltid för en spänning.



FIGUR 16. Oscilloskopskärmen.



**Arbetsgången blir denna: •**

- Ställ in y-förstärkningen så att signalen täcker hela området mellan 0% och 100% på skärmen, se figur 16. Eftersom det inte är det absoluta värdet på förstärkningen utan de relativa nivåerna som är intressanta, kan man vrida på kalibreringskontrollen i y-led för att åstadkomma detta. Det finns också möjlighet att flytta signalen i y-led med ratten märkt X-pos (nr 5 i figur 17). Tänk på att du ställer tillbaka oscilloskopet i kalibrerat läge så snart du använt kalibreringskontrollen. I annat fall kan du inte lita på de uppmätta värdena.
- Ställ sedan in tidbasen så att upplösningen i x-led är maximal, dvs så många rutor som möjligt används för att avläsa tiden. På många oscilloskop finns en möjlighet att förstora bilden 10 ggr i x-led utöver den vanliga inställningen. Glöm inte att tidbasen måste vara kalibrerad!
- Läs av antalet rutor i horisontell led och beräkna stig- eller falltiden.

Den stigtid som mäts består egentligen av både signalens stigtid och oscilloskopets stigtid eftersom oscilloskopet inte är oändligt snabbt. Vid mätning på signaler med korta stig- och falltider måste resultatet kompenseras för oscilloskopets inverkan. Den mätta stigtiden ges av

$$t_{\text{avläst}} = \sqrt{t_{\text{signal}}^2 + t_{\text{osc}}^2} \quad \text{dvs} \quad t_{\text{signal}} = \sqrt{t_{\text{avläst}}^2 - t_{\text{osc}}^2}$$

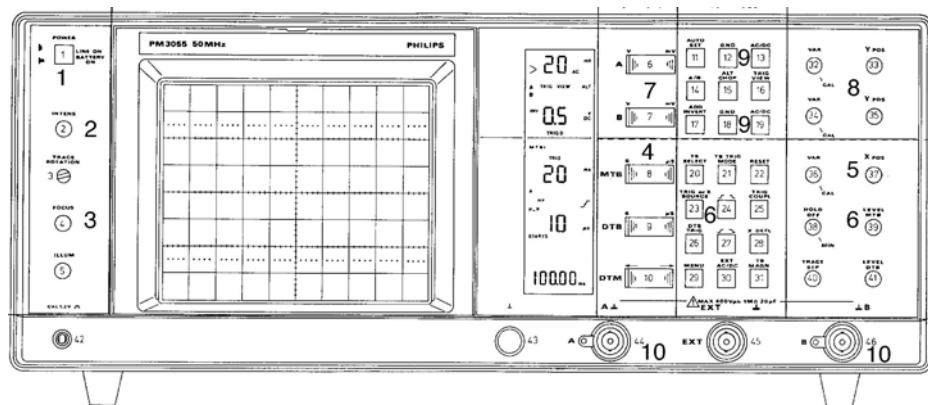
där  $t_{\text{avläst}}$  är den avlästa stigtiden,  $t_{\text{signal}}$  är signalens stigtid och  $t_{\text{osc}}$  är oscilloskopets stigtid. Om inte oscilloskopets stigtid finns angiven kan den uppskattas ur sambandet

$$t_{\text{osc}} \cdot B \approx 0,35$$

där  $B$  är oscilloskopets bandbredd. Bandbredden anges som den frekvens vid vilken en mätt signal har dämpats en faktor  $1/\sqrt{2} \approx 0,71$  på grund av begränsningar i oscilloskopet. Normalt finns oscilloskopets bandbredd angiven på frontpanelen.

## Oscilloskopets kontroller

FIGUR 17. {oscilloskopkontroller}Kontroller och anslutningar på oscilloskopets front.



### Kontroller för katodstrålerör

- |   |              |                                                   |
|---|--------------|---------------------------------------------------|
| 1 | POWER ON-OFF | Strömbrytare för till och frånslag av instrument. |
| 2 | INTENS       | Inställning av strålens ljusintensitet.           |
| 3 | FOCUS        | Inställning av strålens skärpa.                   |

### Kontroller för horisontalavläkning (X-led)

- |   |           |                                                                                                          |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | MTB       | Omkopplare för svephastighet (Main Time Base). Tiden anges i fönstret som tid per ruta på skärmen.       |
| 5 | X-POS     | Flyttar strålen i X-led. Används för att lägga startpunkten i önskat läge på skärmen.                    |
| 6 | LEVEL MTB | Omkopplare och reglage för triggnings av svepet i X-led. Med raten LEVEL MTB ställs önskad triggnivå in. |

### Kontroller för vertikalavläkning (Y-led)

- |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | A, B       | Omkopplare för inställning av känslighet i Y-led för de två kanalerna. Spänningen anges i fönstret som spänning per ruta på skärmen.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Y-POS      | Flyttar strålen i Y-led. Används för att lägga 0V-nivån i önskat läge på skärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | GND, AD/DC | <b>GND</b> -- Jordar ingången på oscilloskopet och kopplar bort ingångskontakten. Används t ex vid inställning av lämpligt läge för 0V-nivån på skärmen.<br><b>DC</b> -- Insignalen går direkt in i oscilloskopet och både AC- och DC-signaler visas på skärmen.<br><b>AC</b> -- DC-spänningar blockeras på ingången till oscilloskopet och endast AC-signaler visas på skärmen. |



### Jämförelse mellan oscilloskopet och den digitala multimetern

Enkelt kan man säga att mätningar av likspänningar- och strömmar gör man bäst med den digitala multimetern, medan periodiska signaler gör sig bäst på oscilloskopet. Fördelar med multimetern är att den har bättre noggrannhet och är mindre och lättare att handskas med. Batteridriften gör den oberoende av nätspänningen. Den är fri från jord och yttre anslutningar och kan alltså användas till att mäta potentialen mellan två valfria punkter i en koppelning. Det finns även batteridrivna instrument, som är en kombination av ett digitalt oscilloskop och en multimeter. Många av dagens oscilloskop har både batteridrift och ett flertal signalbehandlingsmöjligheter tex multimeter, FFT<sup>4</sup> etc.

---

4. Fast Fourier Transform. En beräkning som i realtid visar frekvensinnehållet i en signal

---

### Förberedelseuppgifter

1. Vilken egen stigtid har ett oscilloskop med en bandbredd på 60 MHz?
2. En signals stigtid mäts till 7,6 ns med hjälp av oscilloskopet i uppgift 1. Hur stor är signalens verkliga stigtid?
3. För en sinusformad signal med amplituden  $A$  gäller följande:

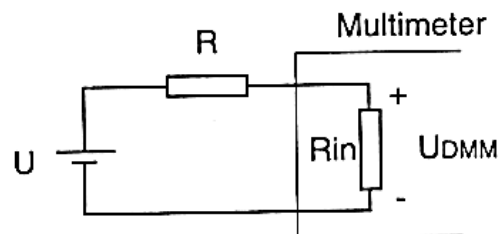
$$\text{Effektivvärde: } \frac{A}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Likriktat medelvärde: } \frac{2A}{\pi}$$

Som tidigare nämnts mäter en enklare multimeter oftast det likriktade medelvärdet men är kalibrerad att visa effektivvärdet. Hur stor blir omräkningsfaktorn som det likriktade medelvärdet skall multipliceras med för att ge effektivvärdet?

4. Kalibreringen i uppgift 3 förutsätter att signalen man mäter på är sinusformad. För en fyrkantsignal med amplituden  $A$  gäller att Effektivvärdet = Likriktade medelvärdet =  $A$ . Om man mäter spänningen hos en fyrkantsignal med en multimeter enligt uppgift 3 hur stort fel får man i den mätningen?
5. Sätt upp ett uttryck för bestämning av ingångsresistansen hos en multimeter vid spänningsmätning genom att mätning sker på en känd spänning med ett motstånd kopplat före multimetern, enligt figur nedan.

**FIGUR 18. Ett sätt att mäta inresistans med känd resistans och spänningsdelning**



6. (Kursiv. Kräver kunskaper i växelströmslära) Beräkna vilken kapacitans,  $C_p$ , som krävs i probpetsen för att ge 10 gångers dämpning av signalen i den kapacitiva spänningsdelningen i proben, enligt figur 13. Anta att kabelkapacitansen,  $C_k$ , är 100 pF och oscilloskopets ingångskapacitans,  $C_i$ , 20 pF.

---

## *Laborationsuppgifter*

### Oscilloskopet

Proben -- mätning av amplitud och frekvens

Börja med att slå på oscilloskopet. Välj att mäta på kanal A och se till att denna kanal är aktiv (det ska stå ett A på displayen annars aktiveras kanalerna genom knappen märkt A/B). Anslut en prob till kanalen. Jorda ingången (GND) och se till att det ritas en linje på skärmen. Lämpliga inställningar att utgå ifrån:

---

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Känslighet i Y-led | 1 V/ruta                                                                           |
| Sveptid i X-led    | 1 ms/ruta                                                                          |
| TB SELECT          | MTB ska synas i fönstret                                                           |
| TB TRIG MODE       | AUTO, ger tryggsignal även om insignal saknas så att det ritas en linje på skärmen |
| TRIG SOURCE        | A, trigga på samma kanal som mätning sker på                                       |
| TRIG COUPL         | P-P, gör att triggkretsen begränsar trignivån till insignalens område i Y-led.     |

Anslut sedan provspetsen till kaliberuttaget till vänster på oscilloskopet och tag bort jordningen av ingången (GND). DC-koppla ingången (AC/DC). Justera känslighet och sveptid och eventuellt tryggnivå (LEVEL MTB) så att en stillastående bild erhålls. Hur ser signalen ut som finns på uttaget? Är proben rätt justerad, jämför med figur 14 i handledningen. Om inte, justera den. Med prob dämpas signalen 10 gånger. På många oscilloskop finns en funktion som automatiskt ändrar värdet på den inställda förstärkningen i Y-led för att kompensera för detta så att man mäter rätt. Detta gäller om man använder de prober som hör till oscilloskopet och dessa har oftast en extra kontaktbana vid anslutningen till oscilloskopet. Saknar oscilloskopet denna finess måste användaren själv kompensera uppmätt värde för prob-dämpningen, dvs multiplicera med en faktor 10. Kontrollera vad som gäller för det oscilloskop som ni använder.

Vilken topp-till-topp spänning och frekvens har signalen? Vid denna mätning är det viktigt att man ställer in oscilloskopet så att en period av signalen och dess amplitud täcker en så stor del av skärmen som möjlig. Uppskatta hur stort mätfel ni har i denna mätning, dvs hur noggrant kan ni läsa av oscilloskopskärmen?

Vad händer om lutningen för triggpunkten ändras (knappen märkt 24 i figur 17)?

### **Mätning på signal från funktionsgeneratoren. AC- och DC-koppling, stigtidsmätning.**

Koppla proben till en koaxialkabel med banankontakter och krokodilklämmor via två bitar kopplingsstråd så att inte probspetsen belastas för hårt. Se till att krokodilklämmorna inte är kortslutna och anslut koaxialkabeln till funktionsgeneratoren. Ställ in en sinussignal med frekvensen 1 kHz, amplituden 1 V. Amplituden ställs in på funktionsgeneratoren genom rat-

---

ten "AMPLITUDE" samt dämpknapparna ("ATTENUATION"). Se till att ratten "DC OFFSET" är intryckt. Mät frekvensen med oscilloskopet. Stämmer värdet överens med det som står på frekvensratten?

Se till att startpunkten för signalen syns på skärmen ("X POS"). Undersök vad som händer med visad signal om man vrider på trignivå-ratten (LEVEL MTB).

Se till att ingången på oscilloskopet är DC-kopplad. Drag ut ratten på funktionsgeneratormärkt "DC OFFSET" och ställ in en likspänningsnivå på signalen på 1 V (växelspänningen ska då höjas upp på skärmen motsvarande 1 V). AC-koppla ingången genom att trycka på knappen AC/DC. Vad händer med signalen på skärmen? Varför?

Tryck in "DC OFFSET" knappen igen. Ställ in en 1 kHz fyrkantsignal, 2 V topp-till-topp spänning. Mät stigtiden för signalen enligt metoden som beskrivs på sidan 19 i handledningen. Fininställningen av y-förstärkningen och signalens position på skärmen görs med hjälp av rattarna "VAR" och "Y- POS". Korrigera mätningen för oscilloskopets egen stigtid. Tänk på att återgå till kalibrerat läge genom att vrida "VAR" tillbaka till läge "CAL" efter mätningen.

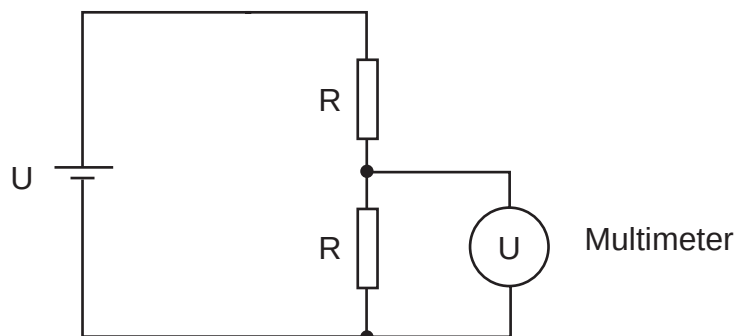
## Multimetern

Vid alla mätningar är det viktigt att hålla reda på hur mycket mätinstrumentet belastar mätobjektet för att undvika mätfel. Vid spänningsmätning, då instrumentet kopplas parallellt med mätobjektet (figur 4a), bör instrumentets resistans vara så stor som möjligt. Vid strömmätning, då instrumentet i stället kopplas i serie med mätobjektet (figur 4b), bör resistansen vara så liten som möjligt för att inte störa mätningen för mycket.

### Ingångsresistans i multimetern vid spänningsmätning.

Koppla upp tre spänningsdelningar, var och en enligt figuren nedan, med resistanserna  $R$  lika med 10 kohm, 1 Mohm respektive 10 Mohm på kopplingsdäcket och anslut till en 2 V spänning ( $U$ ) från spänningsaggregatet. Mät både spänningen  $U$  och spänningen över nedre resistorn med multimetern inställd på likspänningsmätning, 20 V området (30 V för Fluke 77 Multimetern, använd "RANGE HOLD"-funktionen -- knappen mitt på ratten). Vad blir resultatet för de olika mätningarna? Försök förklara.

FIGUR 19. Mätning på spänningsdelare med multimeter



Bestäm sedan ingångsresistansen för multimetern inställd för spänningsmätning på 20 V området enligt förberedelseuppgift 5. Använd en 1 Mohm resistor som  $R$ . Vad blir  $R_{in}$ ? Går det att förklara resultatet i föregående uppgift nu?

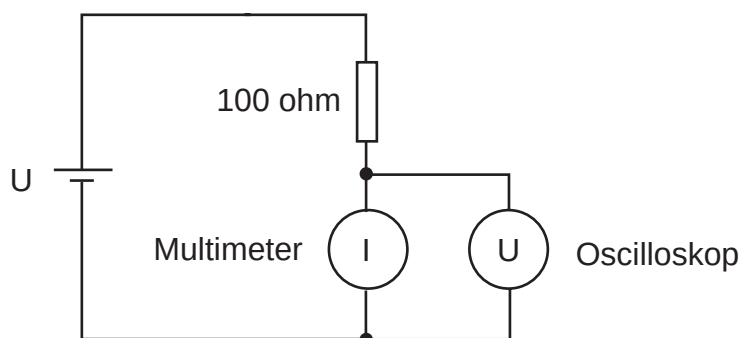
Titta i bruksanvisningen till multimetern efter specifikationen av instrumentets mätfel och beräkna onoggrannheten i mätningen av hela spänningen,  $U$ .

### Mätresistans vid strömmätning

Då multimetern använd för mätning av likström kopplas en liten känd resistans in i multimetern som strömmen får gå igenom. Spänningen som strömmen ger upphov till över resistansen mäts av instrumentet och visas sedan kalibrerad som ström på displayen. Resistansen är liten för att inte påverka mätobjektet. Detta innebär att man måste vara försiktig så att man inte kopplar multimetern direkt till en spänningskälla om den är inställd för strömmätning. (På Fluke 75/77 Multimetern måste man flytta mätkabeln till anslutningen märkt 300 mA för att mäta ström).

Mät storleken på mätresistansen enligt följande: Skruva ned spänningsaggregatet till 0 V och ta bort kopplingstråden från plus-anslutningen. Koppla in ett 100 ohms motstånd i serie med multimetern inställd för strömmätning. Koppla in proben från oscilloskopet för mätning av likspänningen över mätresistansen i multimetern (enligt figur nedan). Förvissa er om att ni kopplat rätt (fråga handledaren om ni är osäkra) och anslut kopplingen till spänningsaggregatet. Öka långsamt spänningen så att strömmen ökar genom multimetern. Öka spänningen tills 50 mA går genom multimetern. Mät likspänningen över multimetern med oscilloskopet så noggrant som möjligt (Lägg 0 V-nivån på oscilloskopet i underkant av skärmen och välj en förstärkning i Y-led så att utslaget blir så stort som möjligt). Beräkna mätresistansens värde i multimetern. Fundera på om strömmen som går genom oscilloskopet påverkar mätningen.

FIGUR 20. Mätning/beräkning av multimeterns resistans vid strömmätning



### Mätning av växelspanning.

I den typ av multimeter som finns tillgänglig på laborationen mäts en växelspanning som dess likriktade medelvärde men visas som effektivvärde (RMS-värde) eftersom det är det vanligaste sättet att ange en växelspanning på. Instrumentet är alltså kalibrerat att visa rätt

---

värde om kurvformen är sinusformad. För andra kurvformer kommer instrumentet att mäta fel.

**Koppla tillbaka mätsladden för spänningsmätning på multimetern!**

Ställ in en 100 Hz sinusformad signal med 10 V amplitud på funktionsgeneratorn med hjälp av oscilloskopet. Mät spänningen med multimetern inställd på växelspänningsområdet.

Ställ sedan in en fyrkantsignal med samma frekvens och amplitud och mät spänningen på nytt.

Jämför med förberedelseuppgift 4. Stämmer det att instrumentet mäter likriktat medelvärde men är kalibrerat att visa effektivvärde?

**Om ni hinner -- mätström vid resistansmätning**

Vid mätning av resistans skickar multimetern, som tidigare nämnts, ut en känd ström genom den anslutna resistorn. Den spänning som uppstår över resistorn mäts och visas kalibrerad som resistans på displayen.

Fundera ut en metod att mäta den ström som multimetern skickar genom ett okänt motstånd vid resistansmätning. Det är tillåtet att använda flera multimetrar. Testa metoden och mät strömmen för de olika resistansmätområdena.

---

## *Laboration 2   RC- och RL-nät i frekvensplanet*

### **Mål**

Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfara

- vad som händer i frekvensplanet<sup>5</sup> när signaler passerar RC- och RL-nät.
- att från mätningar kunna konstruera ett Bode-diagram
- vad innebär begreppen brytpunkt, frekvens- och fasgång.
- större laborationsvana.

### **Signaler för nätanalys**

Laborationen skall illustrera att praktik och teori stämmer överens, dvs att matematiken inte bara är till för sin egen skull, utan kan användas i praktiska tillämpningar. Observera att de flesta mätningar i den här laborationen görs kvalitativt. Det är viktigare att du får förståelse för vad som händer, än att du mekaniskt för över mätvärden till något diagram.

När man analyserar en, kanske okänd, krets använder man vissa väl definierade insignaler. Med hjälp av utsignalens utseende kan man sedan ge en bra beskrivning av kretsens uppfö-

---

5. Frekvensplanet: Vilka frekvenser en signal innehåller och deras amplitud till skillnad från tidsplanet där man ser hur signalen ändrar sig med tiden.

---

rande, utan att man behöver veta precis hur kretsschemat ser ut. De signaler man använder för att analysera en krets är:

- **Sinusfunktionen**  $u(t) = \hat{u} \sin(2\pi ft + \phi)$  antas känd. Spänningen varierar sinusformigt med tiden. I frekvensplanet representeras sinusfunktionen med en frekvens  $f$ . Syftet med att använda sinusfunktionen är att om man antar att den koppling man mäter på är linjär så kan kopplingens beteende för alla frekvenser mätas upp genom att mäta vissa karakteristiska frekvenser och sedan uppskatta frekvensberoendet.

- **Stegfunktionen** definieras enligt följande<sup>6</sup>:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

Signalen är alltså ett positivt steg från 0 till 1 vid tidpunkten 0. Om värdet efter tidpunkten 0 är  $V_0$  skriver man  $v(t) = V_0 u(t)$ . Utsignalen från en krets med steget som insignal kallas för **stegsvar**.

- **Impulsen**. Om vi utgår från en puls, se figur 21, och låter pulstiden gå mot noll, samtidigt som amplituden går mot oändligheten men arean behåller värdet 1, får vi en impuls,  $\delta(t)$  (deltafunktionen, diracfunktionen). Den definieras med hjälp av följande integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

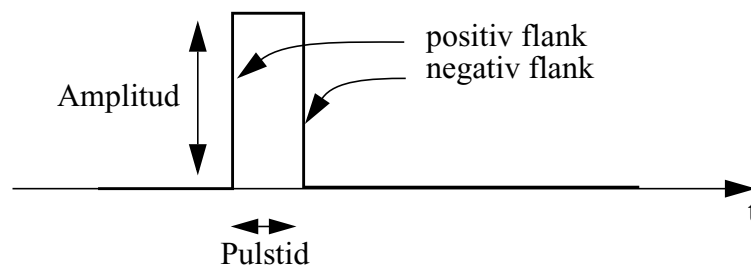
dvs. värdet av  $f(t)$  vid tidpunkten 0. Impulsen är matematiskt sett derivatan av steget. Utsignalen från en krets med impulsen som insignal kallas för **impulssvar** och är också ett viktigt sätt att analysera en krets.

---

6. Stegfunktionen är inte definierad för  $t = 0$ . I verkliga elektriska kopplingar finns givetvis detta inte. Alla signaler är analoga dvs spänningen/strömmen ändras kontinuerligt så länge man inte är nere på elektronnivå dvs övergången från 0 till 1 har mellanvärden.



FIGUR 21. Definition av en puls

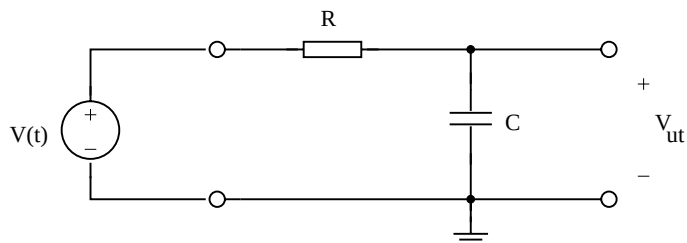


Eftersom både steget och impulsen innehåller diskontinuiteter är de svåra att behandla matematiskt i tidsplanet. I praktiken räknar man i frekvensplanet, vilket ni kommer att få lära er senare under kursen och i kursen digital signalbehandling. Dessutom kan vi i praktiken inte generera ett idealt steg eller en ideal puls, utan något som mer eller mindre väl efterliknar det ideala.

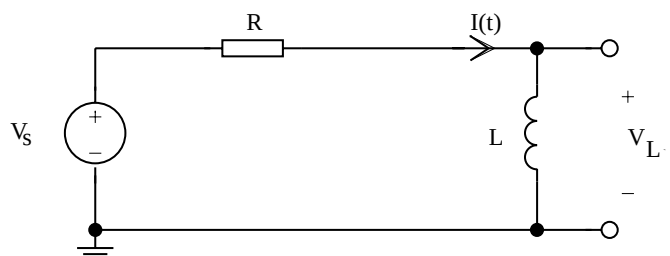
### RC- och RL-nät

Den här laboration ska öka din förståelse för hur RC- och RL-nät påverkar en signal och för hur matematik och praktik hänger ihop. Du ska nu titta på näten i frekvensplanet och samtidigt lära dig en del nya begrepp. I laborationen dyker flera nya begrepp upp. Leta upp dessa i kurslitteraturen efterhand som du stöter på dem och sätt dig in i deras betydelse.

FIGUR 22. RC-nät



FIGUR 23. RL-nät



---

## Förberedelser

Läs tillämpliga avsnitt om RC- och RL-nät och Bode-diagram i kurslitteraturen. Lös förberedelsuppgifterna nedan! Den här laborationen, liksom de följande, kommer att inledas med att förberedelsuppgifterna kontrolleras. Komplettera labhandledningen med förslag till egna mätningar!

1. Ställ upp överföringsfunktionerna för RC- och RL-näten i figur 22 och figur 23.
2. Ange brytpunkterna och hur de är relaterade till respektive tidskonstant?
3. Vad blir amplitud och fasförskjutning i brytpunkten i de olika näten? Antag att insignalen är en sinus med amplituden 1 V.
4. Gör en labmanual där du studerar de fyra olika näten möjliga med komponenterna R-L och R-C med avseende på frekvensberoende (fasförskjutning och amplitud), tidskonstant. Lämpligt utgångsvärde på tidskonstanten för näten är  $\tau \approx 15\mu s$ . Obs! Den enda induktans som med säkerhet finns på lab är  $L = 10\text{mH}$  ( $10^{-2}\text{H}$ ). (Induktansen har en serieresistans på ca  $30\Omega$  på grund av sin uppbyggnad). Signalkällan kan ses som en Theveninekvivalent med en utimpedans på  $50\Omega$

## Utförande

Koppla upp dina filter med tidskonstanten  $\tau \approx 15\mu s$  på kopplinsplattan.

1. I brytpunkten har utsignalamplituden sjunkit till  $1/(\sqrt{2}) \approx 0,7$  relativt insignalen. Bestäm brytpunkten genom att variera frekvensen på tongeneratoren och studera utsignalamplituden från nätet.
2. Det asymptotiska bodediagrammet, amplitud och fas, är räta linjer med känd lutning samt brytpunkter. Det uppmätta bodediagrammet skiljer sig ytterst lite från det asymptotiska utom just i brytpunkten. För att kunna plotta diagrammet behövs då endast två till tre punkter på varje kurvdel samt brytfrekvensen. Gör mätningar och plotta Bodediagrammen för både amplitud och fas.
3. Rita in det asymptotiska Bodediagrammets linjer i samma plot.
4. Belasta utgången med en resistans av samma storleksordning som R och bestäm brytpunkten. Förklara eventuella förändringar.
5. Mät amplituden på insignalen, spänningen över R och spänningen över C med oscilloskopet (Multimetern klarar inte frekvenser över 1kHz). Det gäller att  $v_{generator} = v_{resistor} + v_{kondensator}$ . Stämmer Kirchhoffs spänningslag enligt din mätning? Förklara!

---

## EXTRAUPPGIFT undersökning av “Svarta lådan”

### Utförande

Använd dina kunskaper för att så långt det är möjligt karaktärisera innehållet i en okänd koppling utdelad av handledaren. Försök att göra en kretsmodell som beskriver uppträdandet.

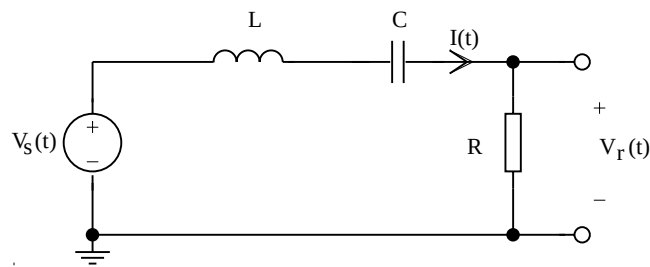
## EXTRAUPPGIFT “Separering av signaler”

### Utförande

Använd dina kunskaper för att separera de olika frekvenserna i en signal anvisad av handledaren. Rita komplett kopplingsschema på kopplingen som löser uppgiften.

## EXTRAUPPGIFT LC-bandpassnät

FIGUR 24. Bandpassnät



Nätet enligt figur 24 är ett bandpassfilter. Överföringsfunktionen blir:

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

Överföringsfunktionen har sitt största värde vid

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\omega = 2\pi f) \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

som kallas för nätets **resonansfrekvens**. Nätets bandbredd (BW) fås genom att sätta absolutbeloppet av överföringsfunktionen till  $1/\sqrt{2}$  (-3 dB) och lösa ut  $\omega$ . Den övre ( $\omega_U$ ) respektive undre ( $\omega_L$ ) gränsfrekvenserna blir då:

$$\omega_U = \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \quad \omega_L = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

Nätets bandbredd blir:  $BW = R/L$  [rad/s]

---

### Utförande

1. Genomför mätningar så att du kan skissa Bodediagrammet för bandpass-nätet. Jämför med de beräknade värdena i förberedelseuppgiften och förklara eventuella skillnader.

### Diskussionsfrågor

- Hur skall ett nät som släpper igenom endast audiofrekvenser, 20Hz - 20kHz, se ut?
- En fyrkantsvåg är uppbyggd av en summa av sinusvågor med olika frekvenser,  $v(t) = a_1 \sin(2\pi f) + a_2 \sin(2\pi 2f) + a_3 \sin(2\pi 3f) + \dots$ . Ett lågpassfilter med brytpunkten  $f$  ges ovanstående insignal. Hur ser utsignalen ut?

### Slutsatser

### Kontrollfrågor

- Hur förhåller sig  $\tau$  till brytfrekvensen i ett RC-nät, och ett RL-nät?
- Vad är nyttan med att rita ett BODEdiagram

---

## *Laboration 3 Fälteffekttransistorn*

### **Inledning - fälteffekttransistorn**

I korthet ska fälteffekttransistorns funktion som aktivt element undersökas i denna laboration. Det som kännetecknar transistorn är dess I-V karaktäristik. Viktigt är förhållandet mellan styrsignal och utsignal liksom det så kallade utgångsdiagrammet. Vi kommer att mäta upp dessa diagram för fälteffekttransistorn BS170. Transistorn har ett antal arbetsområden och väsentligen kommer vi i denna laboration fokusera på det arbetsområde som kallas mättnadsområdet.

***M*** markerar att du ska *mäta*.

***B*** markerar att du ska *beräkna*.

### Förberedelseuppgifter

1. Du har fått uppgiften att bestämma  $I_D$ ,  $v_{DS}$  och  $v_{GS}$  i figur 1 här under. Potentiometern P1 står i mittläget.

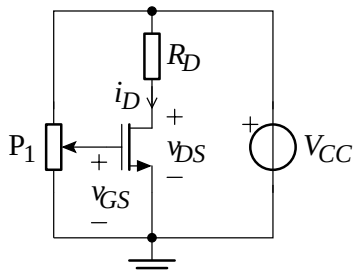


Figure 1. Grundkoppling med FET

- a) Ställ upp uttrycket för strömmen. Använd Kirchhoffs spänningslag på utgångsslingan
- b) Hur kan du i kopplingen med en voltmeter indirekt mäta  $I_D$  angiven i mA? (Du kan inte göra strömmätningar med multimetern i kopplingen.)
2. Ange ekvationen för drainströmmen beroende av  $v_{GS}$  och  $v_{DS}$  då transistorn är i sitt mättnadsområdet. Ange också under vilka villkor som ekvationen är giltig.
3. Fyll i tabellen genom att använda databladet för transistorn BS170.

| $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (V) |
|------------|--------------|
| 0.1        |              |
| 1.0        |              |
| 10         |              |

## Mätningar

### $I_D - V_{GS}$ för FET

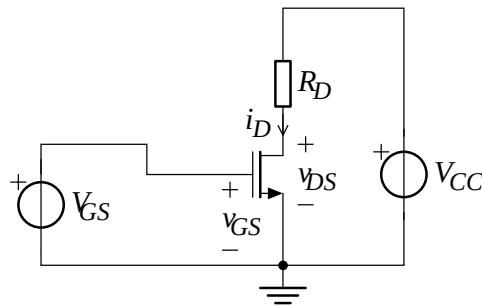


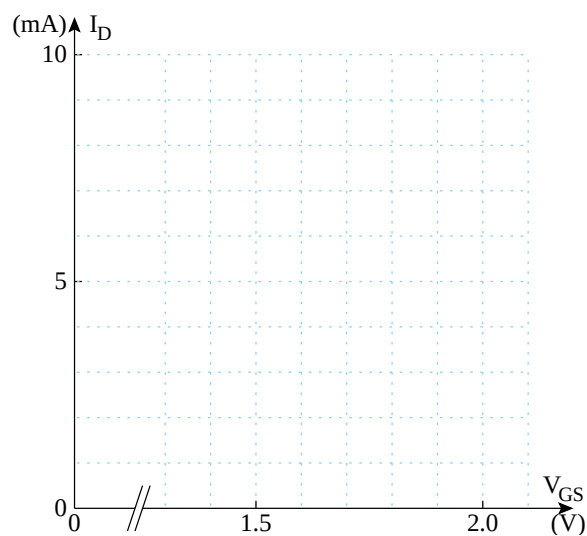
Figure 2. Grundkoppling FET med styrsänning från separat källa

Komponentvärden:  $R_D = 1\text{k}\Omega$ , FET = BS170.

Sambandet mellan styrsänning,  $V_{GS}$ , och utsignal  $I_D$  ska mätas upp. I ekvationen i förberedelseuppgift 2 ska alla andra parametrar hållas konstanta. Detta betyder att du ska hålla  $V_{DS} = 5.0\text{V}$  i denna mätning. Detta gör man genom att variera  $V_{CC}$  och kontrollera strömmen  $I_D$  enligt förberedelseuppgift 1b. Fundera över detta så att du förstår.

**M** Fyll i tabellen för valda mätpunkter för att kunna rita  $I_D - V_{GS}$  diagrammet i diagrammet nedan.

| $I_D \text{ (mA)}$ | $V_{CC} \text{ (V)}$ | $V_{GS}$ |
|--------------------|----------------------|----------|
| 10.0               | 15.0                 |          |
| 5.0                | 10.0                 |          |
| 3.0                | 8.0                  |          |
| 1.0                | 6.0                  |          |
| 0.1                | 5.1                  |          |
| 0                  | 5.0                  |          |



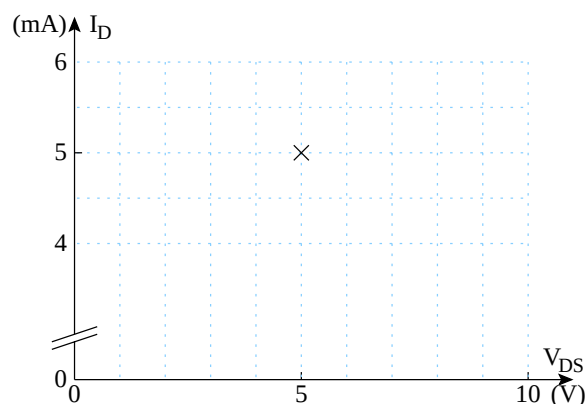
### $I_D - V_{DS}$ för FET

Du ska nu undersöka inverkan av  $V_{DS}$  i ekvationen från förberedelseuppgift 2. Önskvärt är att  $V_{GS}$  styr  $I_D$  och att alla andra parametrar ska påverka så lite som möjligt. Ställ in  $V_{GS}$  så att du får utströmmen 5 mA då  $V_{DS} = 5V$ . Behåll detta värde på  $V_{GS}$  genom hela denna mätning. Variera  $V_{CC}$  för att uppnå olika  $V_{DS}$  och beräkna  $I_D$  enligt förberedelseuppgift 1b. Notera  $V_{GS} =$                   V.

**M** Fyll i tabellen med väl valda mätpunkter för att kunna rita  $I_D - V_{DS}$  diagrammet nedan.

| $V_{DS} (V)$ | $I_D (mA)$ |
|--------------|------------|
| 0            | 0          |
| 0.2          |            |
| 1.0          |            |
| 3.0          |            |
| 5.0          | 5.0        |
| 10.0         |            |





### Fälteffekttransistorn som switch

I de flesta applikationer används transistorn som switch. Viktiga parametrar är då omslaget mellan avbrott och ledande samt med vilken hastighet omslaget kan göras. Vi kan ännu inte behandla hastigheten, men omslagsnivån kan bestämmas.

Ändra försiktigt  $V_{GS}$  på powerboxen från 0 till 5V. Notera  $v_{GS}$  för de utelämnade fallen i tabellen nedan.

| $V_{GS}$ (V) | $V_{DS}$ (V) |
|--------------|--------------|
| 0            | 5V           |
|              | 3,5V         |
|              | 1.5V         |
| 5V           | 0            |

Fundera över resultatet (jämför omslagsspänningen med  $V_{TO}$ ).

Anslut potentiometer till gate och tongeneratorn via en kondensator på 100nF till gate på transistorn enligt figur 3 nedan. Sätt  $V_{CC} = 15V$ . Slå på tongeneratorn och ställ in den så att variationen i  $v_{DS}$  är ca 5V.  $P_1$  potentiometer på 10k $\Omega$  eller 100k $\Omega$ . Jämför insignalen,  $v_{GS}$ , med utsignalen  $v_{DS}$  på oscilloskopet så att båda syns samtidigt. Förklara skillnaden.

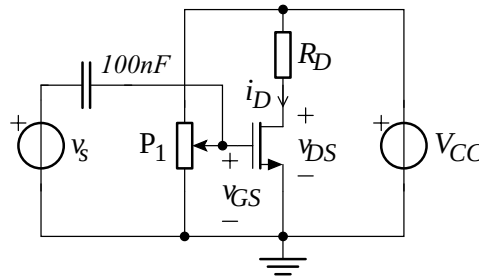


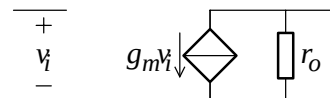
Figure 3. Grundkoppling FET med tongenerator kopplad till Gate

### Småsignalmodell för FET

**B** Beräkna från uppmätta data värdena på parametrarna i signalmodellen nedan för arbetspunkten  $(V_{DS}, I_D) = (5.0V, 5mA)$ .

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} =$$

$$r_o = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} =$$



### Fälteffekttransistorn som förstärkare

Genom att ställa in en arbetspunkt,  $I_{DQ}$  och  $V_{DSQ}$ , och sedan ändra lite på  $v_{GS}$  med tex en sinussignal från tongeneratorn kan förstärkning åstadkommas.

Ställ in potentiometern så att utspänningen  $V_{DS} = 2,5V$ . Anslut tongeneratorn via en kondensator på 100nF till gate på transistorn enligt figur 3. Slå på tongeneratorn och ställ in den så att variationen i  $v_{DS}$  är ca 2V topp till topp. Beräkna  $g_m$ .

$$g_m =$$

Variera försiktigt potentiometern så att sinussignalen på utgången ligger nära  $V_{DD} = 5V$  respektive nära 0. Förklara skillnaden i amplitud.

Utsignalen,  $v_{DS}$ , är inte en perfekt sinus. Varför är den inte det?

**Avslutande frågor**

1. Vad krävs för att fälteffekttransistorn ska vara i mättnadsområdet?
2. I ekvationen  $i_{CD} = k(v_{GS} - V_{TO})^2$  försummas inverkan av  $V_{DS}$ . Hur ser man denna inverkan i dina uppmätta diagram?



---

# *Laboration 4   OPn*

## *modell och verklighet*

### **Mål**

Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfar

- bättre förståelse för operationsförstärkaren
- återkopplingens inverkan på bandbredden
- använda operationsförstärkaren i labmiljö.
- använda datablad
- större laborationsvana

### **Inledning**

En av de mest använda komponenterna i dagens elektronik är operations-förstärkaren. Den här laborationen kommer helt att ägnas detta mångsidiga byggblock. Du kommer att lära dig att använda operationsförstärkaren i enkla förstärkarkopplingar och i kopplingar som utför enkla matematiska operationer.

Till din hjälp har du, förutom kurslitteraturen, de datablad som gäller för den operations-förstärkare som ska användas under laborationen. Dessa datablad utgör en guldgruva av information och du kommer att få se hur de kan användas.

---

## Uppkoppling av kretsar

Alla uppkopplingar kommer att ske på kopplingsplattor (protoboard). Se till att ni gör en strukturerad koppling som är lätt att ändra och felsöka. En alltför kompakt koppling medför svårigheter att modifiera kopplingen och att komma åt med mätprobarna, medan en för utbredd koppling kan öka känsligheten för störningar. En någorlunda kompakt koppling som är hanterbar är bäst.

Operationsförstärkaren innehåller aktiva komponenter, transistorer, som kräver en spänningsskälla som levererar effekt till kretsen. Förutom insignal måste ni därför ansluta matningsspänningar till er uppkoppling. Lämpliga nivåer hittas i datablad.

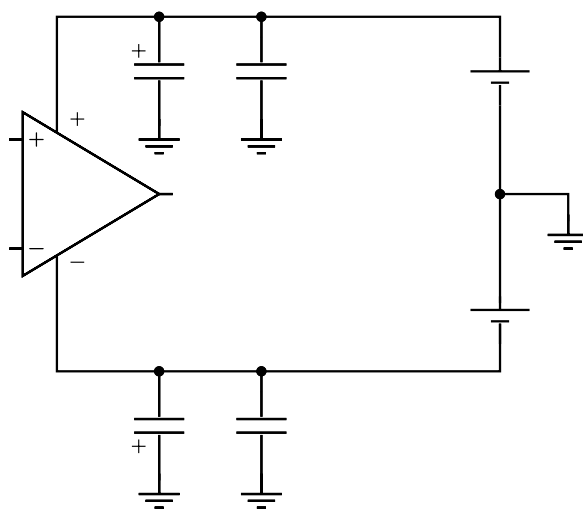


Figure 1. Anslutning av matningsspänning och inkoppling av avkopplingskondensatorer. (Alla symboler för referensjord är samma kopplingsnod.)

## Avkoppling av kretsar

Avkoppling av kretsar sker i alla kopplingar, i lab såväl som i kommersiella produkter. Matningsspänningskällan har en, om än liten, källimpedans. Avkoppling motverkar att nivåerna ändras på grund av spänningsfall i denna då ett större strömuttag sker. Avkopplingskondensatorerna reducerar även de störningar som kan finnas på matningsspänningarna. Avkopplingskondensatorerna kopplas mellan den positiva respektive den negativa matningsspänningen till referensjord enligt figur 1. Ofta används en parallellkoppling av en elektolytkondensator och någon annan typ av kondensator, t.ex. keramiska eller plastfolie. Elektolytkondensatorer kan tillverkas med relativt höga kapacitansvärden, och följaktligen lagra mycket laddning, men uppför sig som en kapacitans enbart vid låga frekvenser, 0-10kHz. Därför görs parallellkopplingen med en annan typ av kondensator som uppför sig som en kapacitans betydligt högre upp i frekvens, 0-100MHz eller högre (1GHz).

---

## Förstärkarkopplingar

En given användning för operationsförstärkaren är just att ingå i kopplingar som förstärker en signal. Vid konstruktionen av sådana kopplingar, använder man sig ofta av en modell för hur operationsförstärkaren uppför sig. Modellen har givetvis sina begränsningar, men är tillräckligt bra i många praktiska sammanhang.

## Förberedelser

Läs de avsnitt i kursboken, som handlar om operationsförstärkaren som idealt byggblock, samt om de vanligaste kopplingarna.

1. Vilka antaganden gör man i approximationen av den ideala operationsförstärkaren av parametrarna: Råförstärkning, open-loop gain, bandbredd, ingångsström, maximal utgångsström och utgångsspänning (pos/neg) samt in- och utresistans?
2. Studera nu datablad över operationsförstärkaren TL071. Som du ser är det en del som skiljer en verklig operationsförstärkare från den modell du lärt dig. En avsikt med laborationen är att visa, att modellen trots det är så bra, att man för det mesta kan använda den utan att bekymra sig om dess begränsningar.
3. Rita schemat för den icke-inverterande förstärkarkopplingen. Ange förstärkning, in- och utimpedans för kopplingen. Glöm inte bort att det är approximationen, den enkla modellen av operationsförstärkaren, som du ska använda!
4. Rita schemat för den inverterande förstärkarkopplingen. Ange förstärkning, in- och utimpedans.
5. Gör en egen uppgift där du kontrollerar så många av OP:ns parametrar som möjligt. Några som är lätta att mäta upp är: Frekvensgång, övre och undre gräns för utspänningen, samt strömbegränsningen på utgången. Använd matningsspänningen är  $\pm 15\text{ V}$ .
6. Gör en egen uppgift där du jämför några viktiga egenskaper hos OP-kopplingarna invert-erande, ickeinverterande och följaren.

## Utförandetips

Allt mellan 0 (DC) och frekvenser upp till ca 10 kHz är lämpliga. Jämför hela tiden dina uppmätta värden med de som finns i datablad. Kom ihåg att databladerna ofta anger max- eller minvärden!

OP:n passar över det breda spåret i kopplingsplattan. På så vis blir det fyra anslutningshål till varje ben. Var noga med att OP:n trycks ned ordentligt i plattan. All uppkoppling sker med spänningsaggregatet och tongeneratorn avstängda. Matningsspänning ansluts till OP:ns  $V_{CC}$  och  $-V_{CC}$ . Observera skillnaden mellan dessa två och ingångarna, som är märkta + och -.

Jord (0V på spänningsaggregatet, se figur 1) ansluts till alla de punkter i kopplingen som har jordsymbolen. Det kan vara så att ingen av dessa är ansluten direkt till OP:n. Resten av kopplingen kopplas upp. De ben som inte är kopplade på OP:n skall lämnas oanslutna.





---

# *Laboration 5   OPn, frekvensberoende återkoppling och RC- och RLnät i tidsplanet*

## **Inledning**

*Detta är en laboration med två delar. Det är tänkt att varje del skall ta ca 2 timmar. Om du inte är färdig med en del efter två timmar får du överge den och ev inhämta resten vid ett senare tillfälle. Som vanligt är det inte kvantiteten utan kvalitén på det man gör som räknas.*

**Obs! Förberedelseuppgifter finns i båda delarna.**

## **Mål OPn**

Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfara

- förstå inverkan av frekvensberoende återkopplingsnät
- förstå komparatorkopplingen samt kunna dimensionera ett nät som ger hysteres.

Under denna lab ska du försätta studera kopplingar som använder OP förstärkaren. Genom att införa frekvensberoende komponenter i återkopplingsnätet ska du studera de överföringsfunktioner som då uppkommer. Du skall också studera hur man kan använda OP:n i komparatorkopplingar som jämför storleken av två signaler.

### Förberedelseuppgifter

- Teckna  $v_{UT}$  som funktion av  $v_{IN}$  för kopplingen i figur 3.
- Skissa det asymptotiska bodediagrammet och gradera axlarna om  $R_i = 1,5k\Omega$ ,  $C_i = 10nF$ ,  $R_f = 1,5k\Omega$  och  $C_f = 1nF$ . (tips: när är  $|H(j\omega)|$  stor, medel respektive liten)
- Tänk igenom och skriv ner några mätuppgifter som är relevanta på kopplingen ovan.
- Gör ett kopplingsschema för att mäta på en komparator med OPn. Börja med att jämföra en insignal med jord. Ändra sedan kopplingen så att en hysteres på 2V uppnås, använd matningsspänningen  $\pm 15V$ .

### Derivatoren och Integratorn

I derivatorn och integratorn har vi infört en kapacitans i återkopplingsnätet och får därmed ett frekvensberoende i vår överföringsfunktion.

Studera kopplingarna i figur 1 och figur 2.

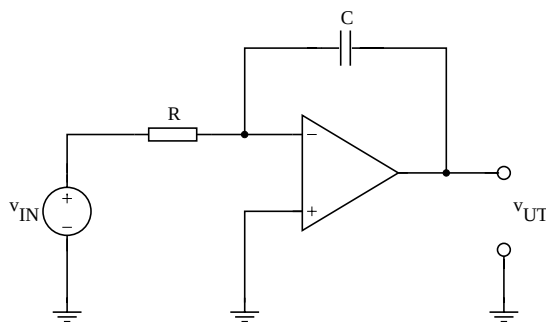


Figure 1. Integratorkoppling med OP

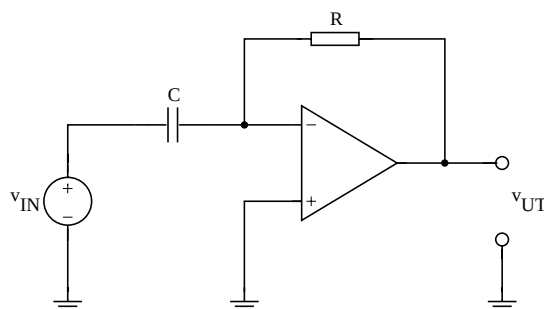


Figure 2. Derivatorkoppling med OP

Kopplingarna är av praktiska skäl olämpliga att använda eftersom de har oändlig förstärkning för likspänning respektive höga frekvenser. En koppling utan denna brist och som i vissa frekvensintervall fungerar integrator och i andra som derivator visas i figur 3

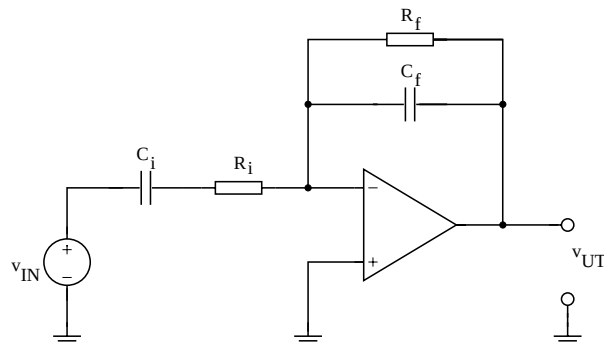


Figure 3. PID-koppling med OP (PID = Proportionell Integrerande Deriverande)

### Utförandetips

Lägg på en sinus som insignal och variera frekvensen, håll insignalamplituden låg så att förstärkaren inte överstyrs.

Prova med en symmetrisk fyrkantvåg (ca 10 kHz) och mät med DC-kopplat oscilloskop. Förklara.

### Komparatorn - Att jämföra två signaler

Komparatorn används för att jämföra två spänningar (eller strömmar, inte så vanligt). Operationsförstärkarens höga förstärkning ("open loop gain", råförstärkning, idealt oändligt stor) gör den mycket lämplig att använda som komparator. Om plusingången har högre potential än minusingången får vi en stor positiv signal på utgången och tvärtom eftersom  $v_{ut} = A(v_{in+} - v_{in-})$ . Utspänningens max/min-nivå begränsas av tillgänglig matningsspänning. Komparatorer är operationsförstärkare som är speciellt konstruerade för att ge snabba omslag.

Under laborationen kommer du att använda en vanlig OP som komparator. Databladet för en riktig komparator, LM311, finns på kursens hemsida. Studera dessa eftersom LM311 skiljer sig från den OP du använt hittills. Läs speciellt om hur utgången är konstruerad!

### Svarstid och omslagsspänning

Med svarstid menar vi den tid det tar efter vi har lagt ett steg på ingången tills det att utsignal har nått 50% av sitt slutvärde, kallat *Response Time* i databladet.

Vid små insignaler fungerar komparatorn som en förstärkare och följaktligen finns det ett område där utsignalen inte befinner sig i ett av sina ändlägen. Detta spänningsområde med avseende på inspänningen refererar vi till som omslagsspänningen, kallat *Transfer Function* i databladet.

---

# *RC- och RL-nät i tidsplanet*

## **Mål RC- och RL-nät i tidsplanet**

- Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfara vad som händer med signaler i ett RC-nät.
- vad innebär begreppen stigtid, falltid och tidskonstant.
- känsla för vad som händer i en serieresonanskrets.
- större laborationsvana.

## **Signaler för nätanalys**

Laborationen skall illustrera att praktik och teori stämmer överens, dvs att matematiken inte bara är till för sin egen skull, utan kan användas i praktiska tillämpningar. Observera att de flesta mätningar i den här laborationen görs kvalitativt. Det är viktigare att du får förståelse för vad som händer, än att du mekaniskt för över mätvärden till något diagram.

När man analyserar en, kanske okänd, krets använder man vissa väldefinierade insignaler. Med hjälp av utsignalens utseende kan man sedan ge en bra beskrivning av kretsens uppförande, utan att man behöver veta precis hur kretsschemat ser ut. De signaler man använder för att analysera en krets är:

En kontinuerlig sinussignal som innehåller en frekvens, steget och impulsen.

- Sinusfunktionen antas känd. Syftet med att använda sinusfunktionen är att om man antar att den koppling man mäter på är linjär så kan kopplingens beteende för alla frekvenser mätas upp genom att mäta vissa karakteristiska frekvenser och uppskatta frekvensberoendet.

- Stegfunktionen definieras enligt följande:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

Signalen är alltså ett positivt steg från 0 till 1 vid tidpunkten 0. Om värdet efter tidpunkten 0 är  $V_0$  skriver man  $v(t) = V_0 u(t)$ . Utsignalen från en krets med steget som insignal kallas för **stegsvar**.

- Impulsen. Om vi utgår från en puls, se figur 4, och låter pulstiden gå mot noll, samtidigt som amplituden går mot oändligheten<sup>7</sup>, får vi en impuls,  $\delta(t)$  (deltafunktionen, dirac-funktionen). Den definieras med hjälp av följande integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

dvs. värdet av  $f(t)$  vid tidpunkten 0. Impulsen är matematiskt derivatan av steget. Utsignalen från en krets med impulsen som insignal kallas för **impulssvar** och är också ett viktigt sätt att analysera en krets.

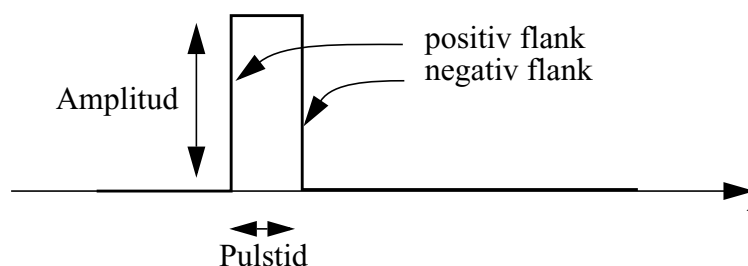


Figure 4. Definition av en puls

Eftersom både steget och impulsen innehåller diskontinuiteter är de svåra att behandla matematiskt i tidsplanet. I praktiken räknar man i frekvensplanet, vilket ni kommer att få lära er senare under kursen. Dessutom kan vi i praktiken inte generera ett idealt steg eller en ideal puls, utan något som mer eller mindre väl efterliknar det ideala.

## Förberedelseuppgifter

Repetera det du läst om RL- och RC-nät.

Läs noggrant igenom laborationshandledningen och lös förberedelseuppgifterna. Komplettera labhandledningen med förslag till egna mätningar!

1. Skriv en ekvation för kondensatorspänningen i ett RC-nät då insignalen är ett steg med amplituden  $V_0$ .
2. Skriv en ekvation för induktorströmmen i ett RL-nät då insignalen är ett steg med amplituden  $V_0$ .

7. Det krävs dessutom att ytan amplitud\*pulstid hålles konstant lika med ett då tiden går mot noll.

3. Hur kan du med hjälp av en funktionsgenerator som lämnar en periodisk fyrkantsvåg bäst approximera stegfunktionen? Fundera också över hur vi kan approximera en puls? (dvs hur skall man bäst ställa in sin generator för att simulera dessa funktioner)
4. Beskriv i ord vad tidskonstant är för något och ange tidskonstanten för RL- och RC-nät.
5. Hur kan tidskonstanten mätas och vilka krav sätts då på din insignal till kretsen?
6. Gör en labmanual där du studerar de fyra olika näten beskrivna ovan avseende tidskonstant, stigtid/falltid, utsignalers utseende för olika typer av insignaler etc. Lämpligt utgångsvärde på tidskonstanten för näten är  $\tau \approx 15\mu s$ . Obs! Den enda induktans som med säkerhet finns på lab är  $L = 10mH$  ( $10^{-2}H$ ). Signalkällan kan ses som en Theveninekvivalent med en utimpedans på  $50\Omega$

### Integrerande RC-nät

Nätet i figur 5 kallas integrerande eftersom spänningen över kondensatorn är en funktion av integralen av den ström som leds genom den. För att ändra spänningen över en kondensator måste alltså laddningar tillföras, dvs ström måste flyta under viss tid. Följden av detta är att kondensatorspänningen inte kan ändras momentant eftersom det ju skulle motsvara en oändligt stor ström under kort tid. (Vilket endast kan göras med impulsen, beskriven ovan)

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt$$

$$i_C(t) = i_R(t) = \frac{V(t) - V_{UT}(t)}{R} \quad u_C(t) = \frac{1}{RC} \int [V(t) - V_{UT}(t)] dt$$

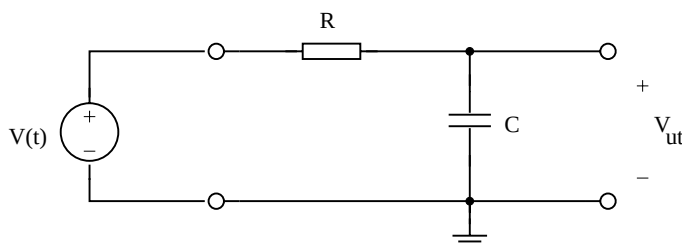


Figure 5. Integrerande RC-nät (lågpassfilter)

Snabba förändringar i insignalen kommer alltså inte att synas i spänningen över kondensatorn. Kondensatorspänningen ändras däremot vid långsammare förändringar. Vad som räknas som snabbt respektive långsamt beror på **tidskonstanten**  $\tau = RC$ , dvs både på resistansens och kapacitansens värde enligt den givna formeln.

### Deriverande RC-nät

Att nätet i figur 6 benämns deriverande nät kan man förstå på följande sätt: Strömmen genom kondensatorn kommer att vara proportionell mot derivatan av spänningen över

---

kondensatorn som i sin tur bland annat beror på insignalen. Samma ström går i resistorn vars

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

spänning då blir derivatan av inspänningen. Vi kallar nätet för deriverande.

Spänningen över kondensatorn kan inte ändras momentant, alltså kommer alla snabba förändringar i insignalen att synas över resistorn och därmed i utsignalen. Vid långsamma förändringar ändras kondensatorns laddning och därmed kommer kondensatorspänningen att ändras. Derivatan av snabba förändringar, branta flanker, är stor medan derivatan av långsamma förändringar är liten.

Om vi jämför kopplingarna i figur 6 och figur 5 ser vi att det är samma insignal som skall spänningsdelas över samma komponenter. Ekvationen

$$v(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

gäller för båda kopplingarna!

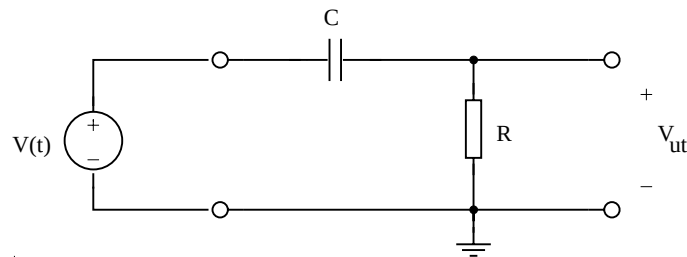


Figure 6. Deriverande RC-nät (högpassfilter)

### Integrerande RL-nät

Nätet i figur 7 kallas integrerande eftersom spänningen över resistorn är en funktion av strömmen i spolen. För att ändra strömmen i en spole måste magnetiska flödet ökas. Flödet byggs upp av strömmen i spolen, dvs en spänning måste ligga över spolen en tid. Följden av

detta är att strömmen inte ändras momentant eftersom det ju skulle motsvara en oändligt stor spänning under kort tid.

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt \quad i_L(t) = i_R(t)$$

$$v_R(t) = Ri_L(t) = \frac{R}{L} \int (v_s(t) - v_R(t)) dt$$

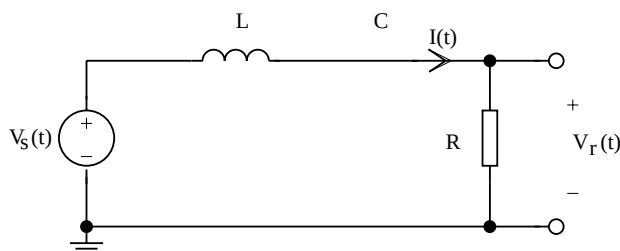


Figure 7. Integrerande LR-nät (lågpassfilter)

Snabba förändringar i insignalen kommer alltså inte att synas i spänningen över resistorn eftersom strömmen inte ändras så snabbt i kretsen. Strömmen i spolen och därmed resistor-spänningen ändras däremot vid långsammare förändringar i insignalen. Vad som räknas som snabbt respektive långsamt beror på **tidskonstanten**  $\tau = L/R$ , dvs både på resistansens och induktansens värde enligt den givna formeln.

### Deriverande RL-nät

Att nätet i figur 8 benämns deriverande nät kan man förstå på följande sätt: Strömmen i kretsen beror på strömmen i induktorn som inte ändrar sig så snabbt enligt vad som sagts tidigare. En snabb ändring i  $V_s(t)$  kommer därför inte att ge någon strömändring först och då blir spänningen över resistorn konstant en tid, dvs utspänningen,  $V_L(t)$ , följer insignalen. Vi

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

kallar nätet för deriverande.

Vid långsamma förändringar ändras induktorns ström och därmed kommer resistorspänningen att ändras. Derivatan av snabba förändringar, branta flanker, är stor medan derivatan av långsamma förändringar är liten.

Om vi jämför kopplingarna i figur 8 och figur 7 ser vi att det är samma insignal som skall spänningsdelas över samma komponenter. Ekvationen

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t)$$



gäller för båda kopplingarna!

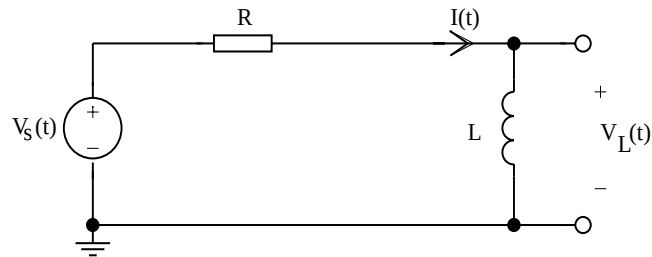


Figure 8. Driverande RL-nät (högpassfilter)

### EXTRAUPPGIFT. LC-nät - serieresonanskrets

Ett nät enligt figur 9 ger upphov till en differentialekvation av andra ordningen. Man talar ibland om andra ordningens nät.

$$\frac{d}{dt}v_s(t) = L\frac{d^2}{dt^2}i(t) + R\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{C}i(t)$$

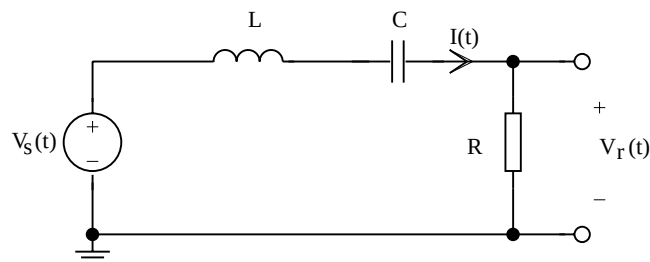


Figure 9. LCR-nät, serieresonanskrets (bandpassfilter)

Om man ger kretsen ett steg som insignal, kommer utsignalen att ha en avtagande periodisk svängning i pulsens framkant, ett insvängningsförlopp. Frekvensen hos denna insvängning är:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Man säger att kretsen **resonerar** vid frekvensen  $f_0$ .

### Utförande

Under laborationen har du **tillgång till ett färdigt kretskort** med en serieresonanskrets. Värdena är:  $L = 80\text{mH}$  (trimbar),  $C = 10\text{nF}$ ,  $R = 680\Omega$  eller  $1.5\text{k}\Omega$ .

1. Låt insignalen vara en fyrkantvåg. Studera stegsvaret med olika frekvens på insignalen.

- 
- 
2. Mät insvängningens periodtid och beräkna resonansfrekvensen. Jämför det uppmätta värdet med det  $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$  som beräknas utifrån de angivna komponentvärdena.

### Diskussionsfrågor

1. Kan en kondensator ändra sin spänning hur snabbt som helst?
2. Kan strömmen i en spole ändras hur snabbt som helst?

### Slutsatser

### Kontrollfrågor

1. Hur beror  $\tau$  på komponenterna i ett RC-nät, och ett RL-nät?
2. Vilken egenskap är utmärkande för en kondensator respektive för en induktor?
3. Vilken information kan man få ur stegsvaret?
4. Extra: Fundera på varför impulssvaret för någon av kopplingarna ser ut som det gör och vad impulssvaret ger för information om kretsen. Impulssvar är utsignalen för deltafunktionen  $V_s(t) = \delta(t)$ <sup>8</sup> ( $\Rightarrow$  impulssvaret).

---

8.  $\delta(t)$  är delta-funktionen, dvs en puls med oändlig amplitud och pulstid = 0 och med ytan 1.

---

# *Laboration 6    A/D- och D/A-omvandling*

## **Förberedelser**

### **Inledning**

A/D- och D/A-omvandlare är två av den moderna elektronikens grundkomponenter. Laborationen behandlar möjligheter och begränsningar hos dessa komponenter och behovet av andra kretsar i ett datainsamlingssystem t.ex. sample-and-hold-förstärkare.

### **Litteratur**

Hambley, Electrical Engineering Principles and Applications kapitel 7.1-7.2, 7.6 och kapitel 9. Alternativ litteratur: Franco, Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits kapitel 9.7 Sample-and-hold amplifiers, kapitel 12. D-A and A-D converters.

### **Uppgifter**

#### **A/D-omvandlare**

Läs om A/D-omvandlaren ADC0817 i de bifogade databladet.

1. Vilken sorts omvandlingsteknik används? Hur många bitar och hur många omvandlingssnivåer har omvandlaren?
2. Omvandlingsområdet för en A/D-omvandlare bestäms oftast med hjälp av två spänningssreferensgångar,  $V_{ref+}$  och  $V_{ref-}$ . En insignal till A/D-omvandlaren som är lika med eller större än  $V_{ref+}$  resulterar i maximal digital utsignal. En insignal som är lika med

eller mindre än  $V_{ref-}$  resulterar i den digitala utsignalen 0. Omvandlingsområdet är alltså lika med  $(V_{ref+}) - (V_{ref-})$ . Om vi har en signal som varierar enligt figur 1 nedan, hur kan vi bära oss åt för att öka upplösningen vid omvandlingen?

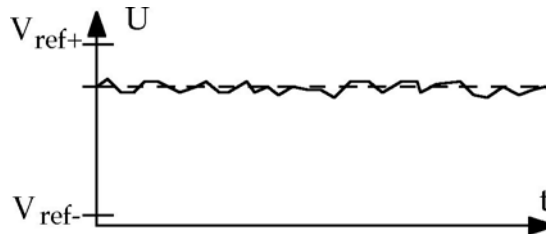


Figure 1. Insignal till en A/D-omvandlare

### Sample-and-hold-förstärkare

Läs om sample-and-hold-förstärkaren SMP-11 i de bifogade databladet.

3. *Acquisition time* anger hur lång tid det tar för utgången att komma att följa insignalen (med önskad noggrannhet) när man går från *Hold* till *Sample*. Hur lång *acquisition time* krävs för att få 8 bitars noggrannhet då kondensatorn är på 1nF? Tips: Utsignalen från sample-and-hold förstärkaren får maximalt avvika med 1/2 LSB (Least Significant Bit) från insignalen. Med 8 bitars upplösning blir storleken på LSB ungefär lika med (omvandlingsområdet)/(Antal nivåer i A/D- omvandlaren,  $2^8 = 256$ ). I procent av hela omvandlingsområdet blir 1/2 LSB lika med  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{256} = \frac{1}{512} \approx 0,2\%$ . I diagrammet över *Acquisition time* finns en 0,1%-kurva som ligger närmast. Använd denna för att bestämma tiden.
4. *Droop rate* anger hur fort utsignalen sjunker när förstärkaren är i *Hold*-mode. Antag att A/D-omvandlarens spänningsområde  $(V_{ref+}) - (V_{ref-})$  är 4 V. Hur lång får omvandlingstiden vara för att inte *Droop rate* ska förstöra noggrannheten i frågan ovan?

### Laborationskortet

För att underlätta på labben bör du analysera labkortets blockschema i förväg.

5. A/D-omvandlaren har bl a en insignal, *Start* som startar en omvandling och en utsignal *End of conversion, EOC* som signalerar att en omvandling är klar. Fundera med hjälp av timing diagrammet och texten i databladet på hur A/D- omvandlaren ska kopplas för den ska trigga sig själv (dvs starta nästa omvandling så fort en är klar, s.k. continuous conversion). Jämför detta med intern trigg på labkortet.
6. Laborationskortet har en ingång för extern trigging av A/D-omvandlingen. Hur ställs trignivån in för denna funktion?



## ADC0816/ADC0817 8-Bit $\mu$ P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer

### General Description

The ADC0816, ADC0817 data acquisition component is a monolithic CMOS device with an 8-bit analog-to-digital converter, 16-channel multiplexer and microprocessor compatible control logic. The 8-bit A/D converter uses successive approximation as the conversion technique. The converter features a high impedance chopper stabilized comparator, a 256R voltage divider with analog switch tree and a successive approximation register. The 16-channel multiplexer can directly access any one of 16 single-ended analog signals, and provides the logic for additional channel expansion. Signal conditioning of any analog input signal is eased by direct access to the multiplexer output, and to the input of the 8-bit A/D converter.

The device eliminates the need for external zero and full-scale adjustments. Easy interfacing to microprocessors is provided by the latched and decoded multiplexer address inputs and latched TTL TRI-STATE® outputs.

The design of the ADC0816, ADC0817 has been optimized by incorporating the most desirable aspects of several A/D conversion techniques. The ADC0816, ADC0817 offers high speed, high accuracy, minimal temperature dependence, excellent long-term accuracy and repeatability, and consumes minimal power. These features make this device ideally suited to applications from process and machine control to consumer and automotive applications. For similar performance in an 8-channel, 28-pin, 8-bit A/D converter, see the ADC0808, ADC0809 data sheet. (See AN-258 for more information.)

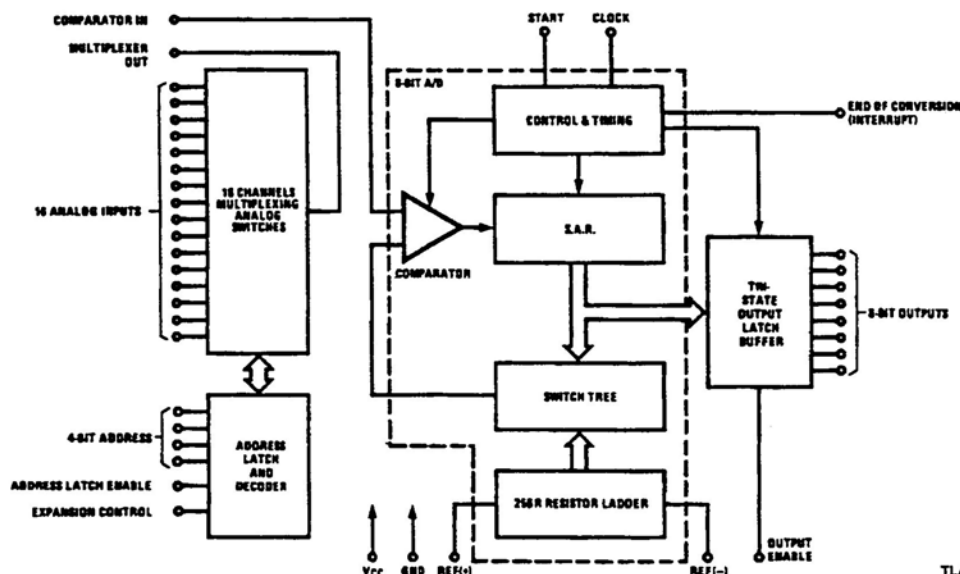
### Features

- Easy interface to all microprocessors, or operates "stand alone"
- Operates ratiometrically or with 5 V<sub>DC</sub> or analog span adjusted voltage reference
- 16-channel multiplexer with latched control logic
- Outputs meet TTL voltage level specifications
- 0V to 5V analog input voltage range with single 5V supply
- No zero or full-scale adjust required
- Standard hermetic or molded 40-pin DIP package
- Temperature range -40°C to +85°C or -55°C to +125°C
- Latched TRI-STATE output
- Direct access to "comparator in" and "multiplexer out" for signal conditioning
- ADC0816 equivalent to MM74C948
- ADC0817 equivalent to MM74C948-1

### Key Specifications

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ■ Resolution             | 8 Bits                        |
| ■ Total Unadjusted Error | $\pm 1/2$ LSB and $\pm 1$ LSB |
| ■ Single Supply          | 5 V <sub>DC</sub>             |
| ■ Low Power              | 15 mW                         |
| ■ Conversion Time        | 100 $\mu$ s                   |

### Block Diagram



TL/H/5277-1

## Functional Description

**Multiplexer:** The device contains a 16-channel single-ended analog signal multiplexer. A particular input channel is selected by using the address decoder. Table 1 shows the input states for the address line and the expansion control line to select any channel. The address is latched into the decoder on the low-to-high transition of the address latch enable signal.

TABLE 1

| Selected Analog Channel | Address Line |   |   |   | Expansion Control |
|-------------------------|--------------|---|---|---|-------------------|
|                         | D            | C | B | A |                   |
| IN0                     | L            | L | L | L | H                 |
| IN1                     | L            | L | L | H | H                 |
| IN2                     | L            | L | H | L | H                 |
| IN3                     | L            | L | H | H | H                 |
| IN4                     | L            | H | L | L | H                 |
| IN5                     | L            | H | L | H | H                 |
| IN6                     | L            | H | H | L | H                 |
| IN7                     | L            | H | H | H | H                 |
| IN8                     | H            | L | L | L | H                 |
| IN9                     | H            | L | L | H | H                 |
| IN10                    | H            | L | H | L | H                 |
| IN11                    | H            | L | H | H | H                 |
| IN12                    | H            | H | L | L | H                 |
| IN13                    | H            | H | L | H | H                 |
| IN14                    | H            | H | H | L | H                 |
| IN15                    | H            | H | H | H | H                 |
| All Channels OFF        | X            | X | X | X | L                 |

X = don't care

Additional single-ended analog signals can be multiplexed to the A/D converter by disabling all the multiplexer inputs using the expansion control. The additional external signals are connected to the comparator input and the device ground. Additional signal conditioning (i.e., prescaling, sample and hold, instrumentation amplification, etc.) may also be added between the analog input signal and the comparator input.

## CONVERTER CHARACTERISTICS

### The Converter

The heart of this single chip data acquisition system is its 8-bit analog-to-digital converter. The converter is designed to give fast, accurate, and repeatable conversions over a wide range of temperatures. The converter is partitioned into 3 major sections: the 256R ladder network, the successive approximation register, and the comparator. The converter's digital outputs are positive true.

The 256R ladder network approach (Figure 1) was chosen over the conventional R/2R ladder because of its inherent monotonicity, which guarantees no missing digital codes. Monotonicity is particularly important in closed loop feedback control systems. A non-monotonic relationship can cause oscillations that will be catastrophic for the system. Additionally, the 256R network does not cause load variations on the reference voltage.

The bottom resistor and the top resistor of the ladder network in Figure 1 are not the same value as the remainder of the network. The difference in these resistors causes the output characteristic to be symmetrical with the zero and full-scale points of the transfer curve. The first output transition occurs when the analog signal has reached  $\pm \frac{1}{2}$  LSB and succeeding output transitions occur every 1 LSB later up to full-scale.

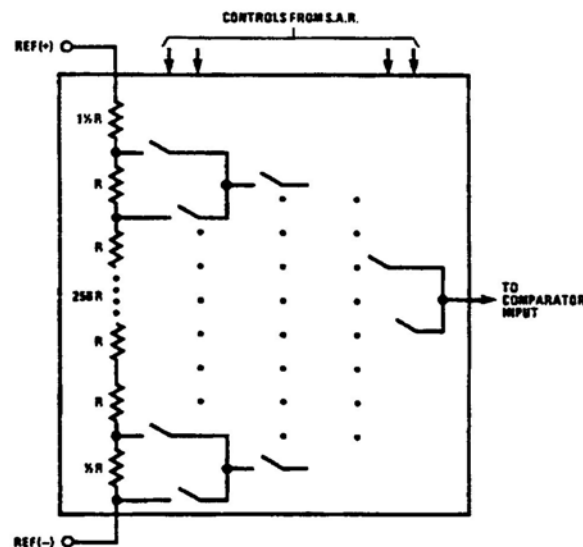


FIGURE 1. Resistor Ladder and Switch Tree

TL/H/5277-2

## Functional Description (Continued)

The successive approximation register (SAR) performs 8 iterations to approximate the input voltage. For any SAR type converter,  $n$ -iterations are required for an  $n$ -bit converter. Figure 2 shows a typical example of a 3-bit converter. In the ADC0816, ADC0817, the approximation technique is extended to 8 bits using the 256R network.

The A/D converter's successive approximation register (SAR) is reset on the positive edge of the start conversion (SC) pulse. The conversion is begun on the falling edge of the start conversion pulse. A conversion in process will be interrupted by receipt of a new start conversion pulse. Continuous conversion may be accomplished by tying the end-of-conversion (EOC) output to the SC input. If used in this mode, an external start conversion pulse should be applied after power up. End-of-conversion will go low between 0 and 8 clock pulses after the rising edge of start conversion.

The most important section of the A/D converter is the comparator. It is this section which is responsible for the ultimate accuracy of the entire converter. It is also the comparator drift which has the greatest influence on the repeatability of the device. A chopper-stabilized comparator provides the most effective method of satisfying all the converter requirements.

The chopper-stabilized comparator converts the DC input signal into an AC signal. This signal is then fed through a high gain AC amplifier and has the DC level restored. This technique limits the drift component of the amplifier since the drift is a DC component which is not passed by the AC amplifier. This makes the entire A/D converter extremely insensitive to temperature, long term drift and input offset errors.

Figure 4 shows a typical error curve for the ADC0816 as measured using the procedures outlined in AN-179.

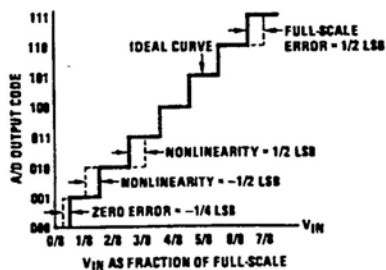


FIGURE 2. 3-Bit A/D Transfer Curve

TL/H/5277-3

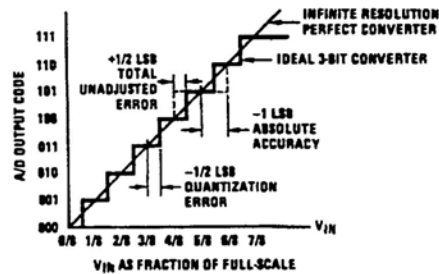


FIGURE 3. 3-Bit A/D Absolute Accuracy Curve

TL/H/5277-4

## Timing Diagram

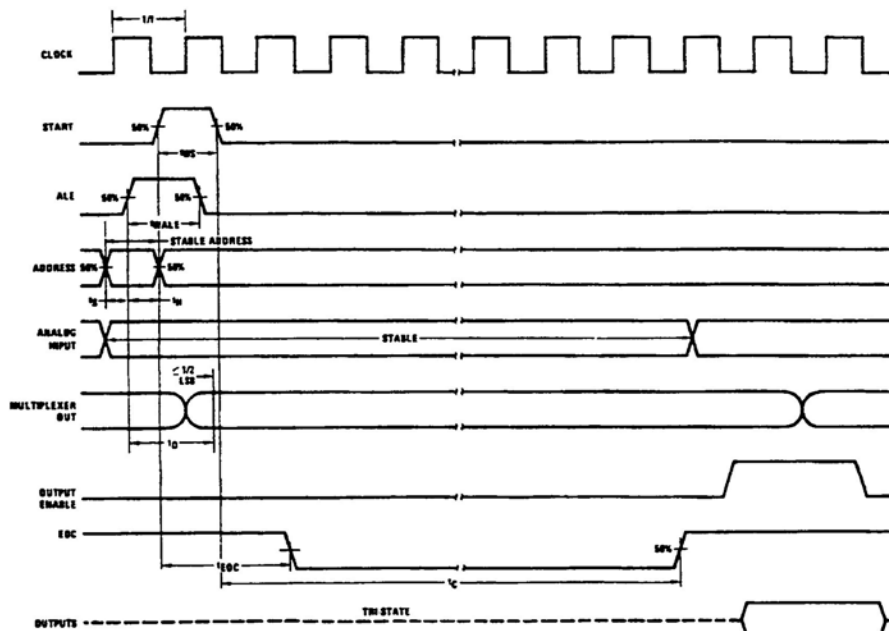


FIGURE 5

TL/H/5277-7



## SMP-10/SMP-11

LOW-DROOP-RATE/ACCURATE  
SAMPLE-AND-HOLD AMPLIFIERS

Precision Monolithics Inc.

### FEATURES

#### SMP-10

- Low Droop Rate .....  $5.0 \mu\text{V/ms}$
- Linearity Error .....  $0.005\%$
- High Sample/Hold Current Ratio .....  $2 \times 10^3$

#### SMP-11

- Low Droop Rate over Temperature .....  $2400 \mu\text{V/ms}$
- High Sample/Hold Current Ratio .....  $1.7 \times 10^3$

#### BOTH SMP-10 AND SMP-11

- Fast Acquisition Time, 10V Step to 0.1% .....  $3.5 \mu\text{s}$
- High Slew Rate .....  $10\text{V}/\mu\text{s}$
- Low Aperture Time .....  $50\text{ns}$
- Trimmed for Minimum Zero-Scale Error .....  $0.45\text{mV}$
- Feedthrough Attenuation Ratio .....  $96\text{dB}$
- Low Power Dissipation .....  $160\text{mW}$
- DTL, TTL & CMOS Compatible Logic Input
- HA-2420, HA-2425, SHM-1C-1, and AD583 Socket Compatible

### GENERAL DESCRIPTION

The SMP-10/11 are precision sample-and-hold amplifiers that provide the high accuracy, the low droop rate and the fast acquisition time required in data acquisition and signal processing systems. Both devices are essentially noninverting unity gain circuits consisting of two very high input impedance buffer amplifiers connected together by a diode bridge switch.

#### HIGH ACCURACY AND LOW DROOP RATE

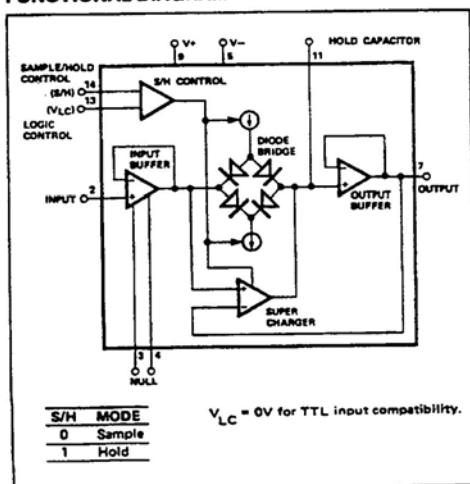
The high input impedance and the low droop rates of the SMP-10 and the SMP-11 are achieved by using bipolar Darlington circuits and an ion implant process that creates "super beta" transistors.

The output buffer's input stage converts to a super beta Darlington configuration during the hold mode, which results in a very low droop rate with no penalty in acquisition time. The use of bipolar transistors achieves a low change in droop rate over the operating temperature range.

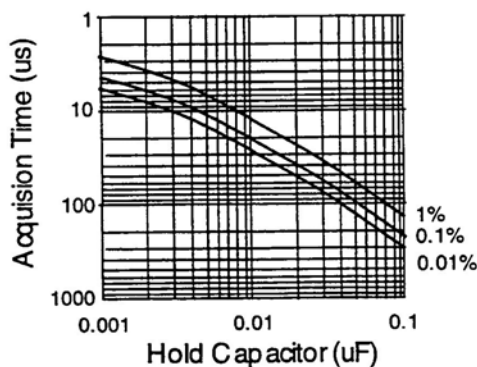
#### FAST ACQUISITION

A unique super charger provides up to  $50\text{mA}$  of charging current to the hold capacitor, which results in smooth, fast charging with minimum noise. As the hold capacitor voltage nears its final value, the low current diode bridge controls the final settling time. This unique combination of linear functions in a monolithic circuit enables the system designer to achieve superior performance.

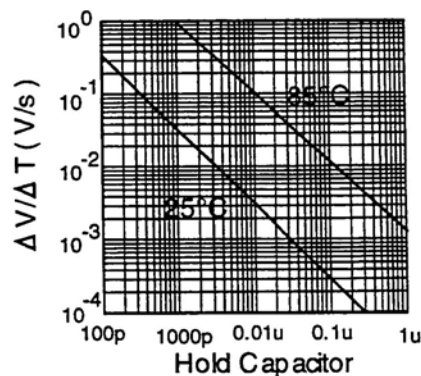
### FUNCTIONAL DIAGRAM



### ACQUISITION TIME



### OUTPUT DROOP RATE





## DISCUSSION OF SPECIFICATIONS

**THROUGHPUT-NONLINEARITY** is defined as total Hold mode, non-adjustable, input to output error caused by charge offset, gain non-linearity, one millisecond of droop, feedthrough, and thermal transients. It is the inaccuracy due to these errors which cannot be corrected by offset and gain adjustments. Throughput nonlinearity is tested with a 1000 pF holding capacitor, 10 volt input changes, 10  $\mu$ sec acquisition time, and one millisecond Hold time.

**GAIN ACCURACY** is the difference between INPUT and OUTPUT voltage (when in the Sample mode) due to amplifier gain errors.

**DROOP RATE** is the voltage decay at the output when in the Hold mode due to storage capacitor, FET switch leakage currents, and output amplifier bias current.

**FEEDTHROUGH** is the amount of the input voltage change that appears at the output when the amplifier is in the Hold mode.

**APERTURE TIME** is the time required to switch from Sample to Hold. The time is measured from the 50% point of the mode control transition to the time at which the output stops tracking the input.

**ACQUISITION TIME** is the time required for the Sample and Hold output to settle within a given error band of its final value when the mode control is switched from Hold to Sample.

**CHARGE OFFSET** is the offset that results from the charge coupled through the gate capacitance of the switching FET. This charge is coupled into the storage capacitor when the FET is switched to the "hold" mode.

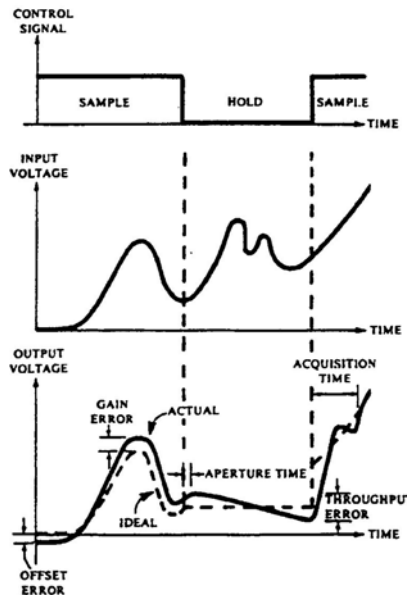


FIGURE 13. Sample-Hold Errors



## DAC0808/DAC0807/DAC0806 8-Bit D/A Converters

### General Description

The DAC0808 series is an 8-bit monolithic digital-to-analog converter (DAC) featuring a full scale output current settling time of 150 ns while dissipating only 33 mW with  $\pm 5$ V supplies. No reference current ( $I_{REF}$ ) trimming is required for most applications since the full scale output current is typically  $\pm 1$  LSB of  $255 I_{REF} / 256$ . Relative accuracies of better than  $\pm 0.19\%$  assure 8-bit monotonicity and linearity while zero level output current of less than 4  $\mu$ A provides 8-bit zero accuracy for  $I_{REF} \geq 2$  mA. The power supply currents of the DAC0808 series are independent of bit codes, and exhibits essentially constant device characteristics over the entire supply voltage range.

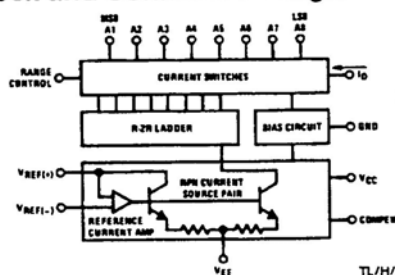
The DAC0808 will interface directly with popular TTL, DTL or CMOS logic levels, and is a direct replacement for the

MC1508/MC1408. For higher speed applications, see DAC0800 data sheet.

### Features

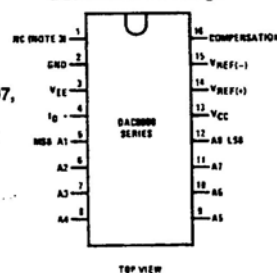
- Relative accuracy:  $\pm 0.19\%$  error maximum (DAC0808)
- Full scale current match:  $\pm 1$  LSB typ
- 7 and 6-bit accuracy available (DAC0807, DAC0806)
- Fast settling time: 150 ns typ
- Noninverting digital inputs are TTL and CMOS compatible
- High speed multiplying input slew rate: 8 mA/ $\mu$ s
- Power supply voltage range:  $\pm 4.5$ V to  $\pm 18$ V
- Low power consumption: 33 mW @  $\pm 5$ V

### Block and Connection Diagrams



TL/H/5687-1

### Dual-In-Line Package



TOP VIEW

TL/H/5687-2

Order Number  
DAC0808, DAC0807,  
or DAC0806  
See NS Package  
Number J16A,  
M16A or N16A

---

## Laboration: A/D och D/A-omvandling

### Materiel

Oscilloskop med två probar

Två funktionsgeneratorer

Digital voltmeter

Spänningsaggregat

Labkort med A/D och D/A-omvandlare

Högtalare

Trimmejsel

Labkort för videosignaler (ej på lab bänk)

Videokamera (ej på lab bänk)

Mönstergenerator (ej på lab bänk)

Videomonitor (ej på lab bänk)

Div. kopplingsmateriel

### Laborationsuppgifter

1. Börja med att kontrollera att A/D-omvandlaren fungerar. Justera först  $V_{ref-}$  och  $V_{ref+}$  till så nära 0 V resp. 4 V som möjligt. Koppla därefter in en signal (triangelvåg, 10Hz,  $4V_{p-p}$ , offset +2V) från funktionsgeneratoren till  $A_{in}$  och använd intern trigging. Nu skall hela lysdiodvektorn blinka (ev måste man trycka på START-knappen). Vrid sakta ner frekvensen så att man ser upp- och nedräkningen på lysdioderna. Koppla därefter ur funktionsgeneratoren.

### Uppmätning av A/D-omvandlarens överföringsfunktion

För att mäta upp A/D-omvandlarens överföringsfunktion behövs en likspänning som kan svepas över hela referensspänningsintervallet. Denna spänning tas från triggnivåpotentiometern genom att lägga omkopplaren  $A_{in}/DC\ in$  i läge  $DC\ in$  (se blockschemat över labkortet).

2. Mät den analoga insignalen på  $A_{in}$  med voltmeter. Den digitala utsignalen bestäms med hjälp av lysdioderna. För in i tabellen. Använd intern trigging utan sample-and-hold. Plotta två kurvor i nedanstående diagram.

---

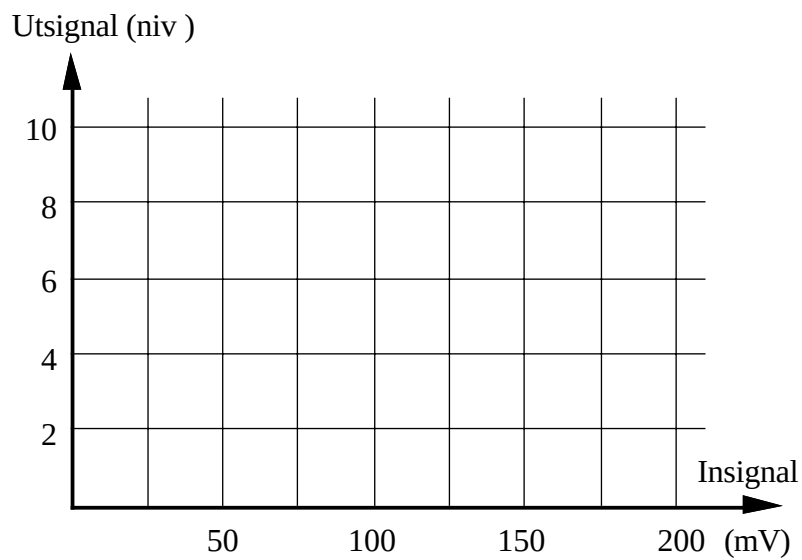
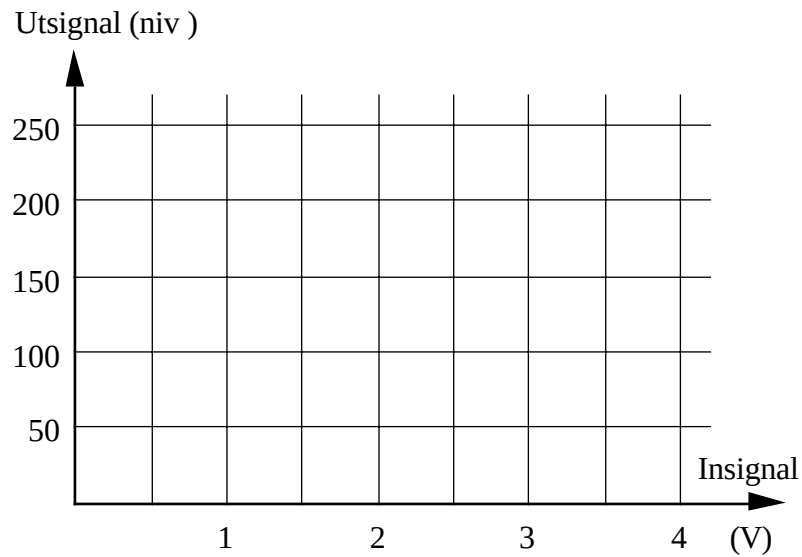
Diagram 1: ca 10 punkter utspridda över hela intervallet.

Diagram 2: trappstegskurva över de 10 första stegen för A/D-omvandlaren (insignal ca 0-200 mV). Det gäller alltså att hitta omslagsnivåerna, vilket man gör genom att sakta öka signalen och notera inspänningen när den minst signifikanta biten (LSB) slår om.

**TABELL Analog insignal - Digital utsignal**

---

| Insignal/V | Utsignal/Nivå |
|------------|---------------|
|------------|---------------|



3. Kommentera följande feltyper i Din uppmätta överföringsfunktion. (Se sidorna 564-567 i läroboken för förklaring av feltyperna).

Linjäritetsfel (nonlinearity):

Nollpunktsfel (offset error):

---

Förstärkningsfel (gain error):

Kvantiseringsosäkerhet (quantization error):

### Behovet av sample-and-hold-funktion

Uppskatta den högsta signalfrekvens som A/D-omvandlaren klarar med alla åtta bitarna signifikanta, med och utan sample-and-hold, på följande sätt:

4. Generera en lågfrekvent signal (triangelvåg, ca 1Hz,  $4V_{p-p}$ , offset +2V) från funktionsgeneratorn och anslut den till *Ain* och *Trig in*. Lägg om lämplig omkopplare så att signalen leds in till A/D-omvandlaren samt använd extern trigging (vad medför den externa triggingen?). Börja **utan** sample-and-hold inkopplad och ställ in ett stabilt värde på lysdioderna med hjälp av triggpotentiometern. Öka sedan signalfrekvensen tills LSB ändrar sig. Uppmätt frekvensgräns  $f =$

Varför ändras LSB när signalfrekvensen höjs?

Jämför din uppmätta frekvensgräns med en annan grupp. Resultaten kan vara ganska olika. Varför?

5. Fundera ut hur Du kan mäta A/D-omvandlarens omvandlingstid och mät upp denna. (Tips: använd intertrigging.) Omvandlingstid  $t_c =$
6. Koppla in sample-and-hold-förstärkaren och mät upp frekvensgränsen på samma sätt som i uppgift 4. Uppmätt frekvensgräns  $f =$

Jämför resultatet med uppgift 4!

7. Koppla in en 1kHz sinus på *Ain* och *Trig in*, använd extern trigging och sample-and-hold-förstärkaren. Titta på sample-and-hold-kretsens styrsignal och utsignal (testpunkter 8 resp. 4). Vad händer då trigg-nivån ändras? Rita av och förklara.

8. Extern trigg används normalt för att med en extern signal kunna styra när A/D-omvandling ska ske eller med vilken frekvens man ska A/D-omvandla. Koppla in den andra funktionsgeneratorn på *Trig in*, ställ in 10kHz (vilket kommer att bli samplingfrekvensen) och justera insignalens spänning samt trigg-nivån så att omvandling sker korrekt. Insignal ca 350Hz. Titta samtidigt på *Ain* och *Aout*, och ändra insignalfrekvens tills sta-

---

dig bild erhålles. Rita av och förklara. Studera vad som händer när man ändrar antalet bitar i överföringen till D/A-omvandlaren.

Vad händer om man ändrar triggersignalens frekvens (=samplingfrekvensen) nedåt resp. uppåt? Vad händer när tiden mellan triggpulserna blir kortare än A/D- omvandlarens omvandlingstid?

### Samplingsteoremet

I den följande delen av labben ska samplingeffekter studeras. Gör detta genom att titta på både insignalen och utsignalen med oscilloskopet. Lyssna dessutom på utsignalen med en högtalare.

9. Ställ in 10kHz samplingfrekvens med den andra funktionsgeneratoren. Lägg en signal på *Ain*, börja med 500Hz och öka den långsamt. Lyssna med högtalaren på *Speaker*. Försök bestämma vid vilken insignalfrekvens som högtalarfrekvensen börjar sjunka. Studera samtidigt förloppet på oscilloskopet. Vad ser man nära den frekvensgräns då högtalarfrekvensen börjar sjunka?

Hörbar frekvensgräns =

Stämmer detta med samplingsteoremet?

Öka frekvensen. Hur låter högtalaren när insignalens frekvens närmar sig samplingfrekvensen? Vad händer då frekvensen ökas ytterligare?

10. Koppla in audiosignalen från uttag på labbänken på *Ain* och ställ in omvandlingen för optimal **high fidelity**-återgivning. (maximal samplingfrekvens och 8 bitars omvandling). Justera  $V_{ref-}$  och  $V_{ref+}$  så att hela A/D-omvandlarens område utnyttjas. Lyssna med högtalaren och ändra sedan samplingfrekvensen och antalet använda bitar i omvan-

---

dlingen. Hur många bitar och vilken samplingfrekvens behövs för att tolka radiosignalen?

### A/D-D/A omvandling av videosignal

I detta avsnitt skall studeras hur kvantisering och samplingfrekvens påverkar en videosignal. På grund av videosignalens relativt stora bandbredd (ca 5MHz), ställs helt andra krav på de använda komponenternas prestanda. Förutom lämpliga komponenter är det även nödvändigt med skärmade anslutningskontakter, jordplan och avkoppling av kretsarnas strömförsörjning. Det tidigare använda labkortet uppfyller inte dessa krav. Börja med att studera block-schemat för att få en uppfattning om hur kretsen fungerar.

11. Anslut någon av signalkällorna (kamera eller mönstergenerator) till *Video in* och en klocka med lämplig amplitud och frekvens (TTL 10MHz) till *Clock*. För att omvandlingen skall ske på ett korrekt sätt, måste videosignalen anpassas till A/D- omvandlarens insignalområde. Detta göres genom att justera förstärkningen A1 och addera en offset (trimpot märkt Level). Använd over/underflow indikatorn (testpunkten 5 är också till god hjälp) så att hela A/D-omvandlarens dynamik utnyttjas.
12. Anslut monitorn till *Video out* och justera dämpningen A2 efter D/A-omvandlaren så att den processade bilden är lika ljus som originalet (använd omkopplaren *Direct AD/DA*). Tyvärr är mönstergeneratorns och kamerans utsignaler olika stora. Hela trimningsproceduren måste därför göras om, då den andra signalkällan anslutes.

### 13. Videokamera

Går det att se skillnad på direkt och processad signal (vilken är vilken) när samtliga åtta bitar används? Hur många bitar behövs för att man **inte** skall se kvantiseringen?

Hur många bitar behövs för att tolka bilden?

Minska samplingfrekvensen. Vad händer?

### 14. Mönstergenerator

Välj bilden *varierande linjeraster med gråskala*. Ställ in lämplig samplingfrekvens och upprepa eventuellt trimnings-proceduren. Går det att se skillnad på direkt och processad signal och i så fall varför?

Minska samplingfrekvensen. Vad händer och varför?

## Blockschema

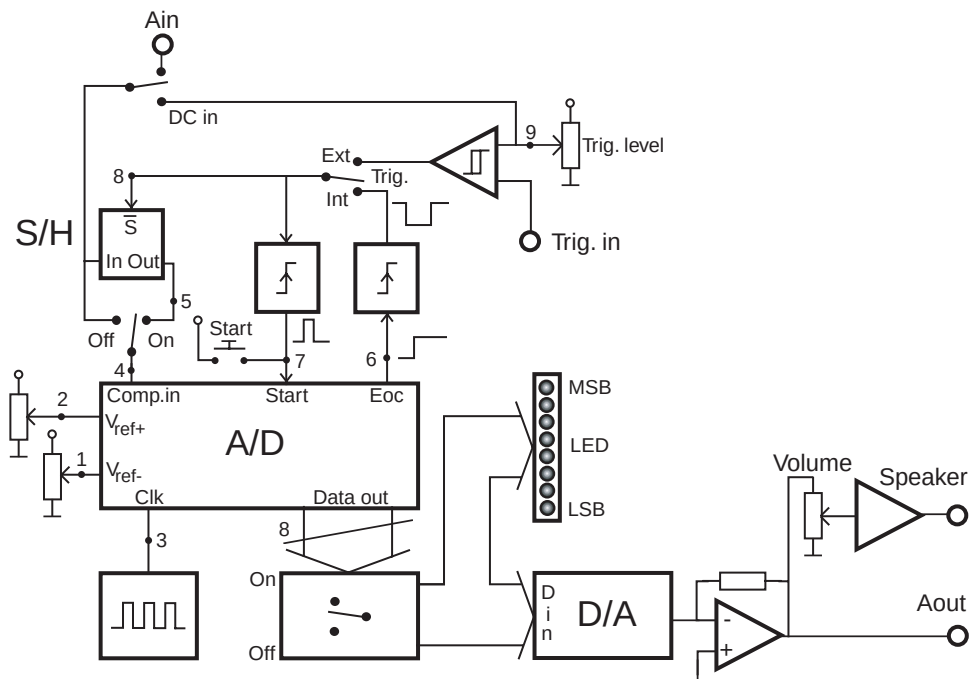


Figure 2. Labkort med A/D och D/A-omvandlare

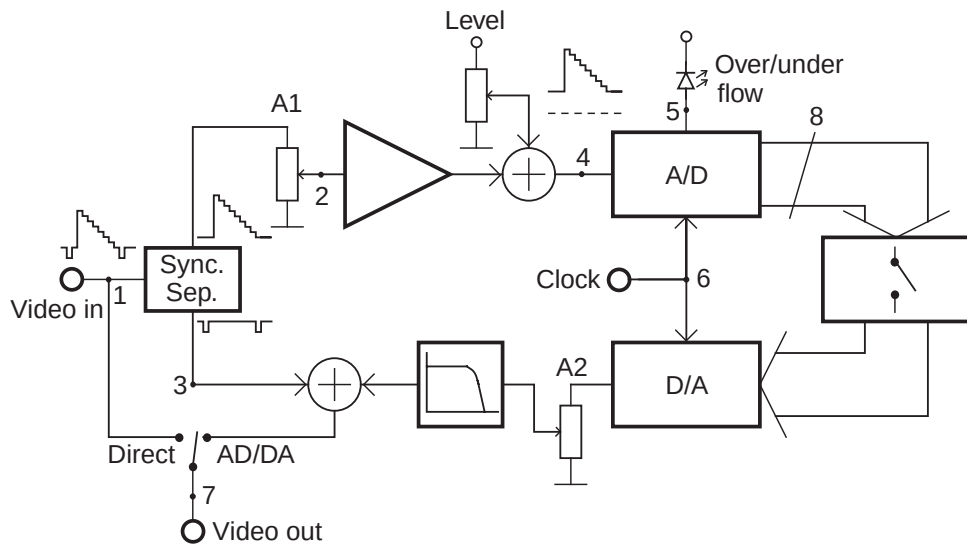


Figure 3. Labkort för videosignaler